

Universität Heidelberg
Fakultät für Physik und Astronomie
Physikalisches Anfängerpraktikum 1

Versuch 35 – Fotoeffekt

Autor:	Jonathan Gießen
Gruppe:	Gruppe 8
Betreuer:	Jannis Wessel
Versuchsdatum:	15. September 2026



Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung	3
2. Grundlagen und Theorie	3
2.1. Energie von Leitungselektronen in Metall	3
2.2. Energieverhältnisse beim Fotoeffekt	4
2.3. Bestimmung des Planckschen Wirkungsquantums	6
3. Messprotokoll	6
3.1. Versuchsaufbau und Aufgaben	6
3.2. Hinweis zum Aufbau	10
3.3. Durchführung	10
4. Auswertung	10
4.1. Fehlerrechnung	10
4.2. Berechnungen der Zahlenwerte	11
4.3. Diagramme	13
4.4. Vergleich mit dem Literaturwert	18
5. Diskussion	18
6. Fazit	18
A. Anhang: Diagramme	20
B. Anhang: Code	27
C. Tabelle mit error berechnen - ausgabe als Latex	28
C.1. Eingabe:	28

KI-Hinweis

Für die sprachliche Formulierung dieses Protokolls wurde in der Einleitung [1](#) KI-gestützte Textgenerierung verwendet. Die Tabellen in der Auswertung [4.2](#) wurden von KI berechnet.

1. Einleitung

Der fotoelektrische Effekt, dessen theoretische Deutung maßgeblich zur Entwicklung der Quantenmechanik beitrug, demonstriert eindrucksvoll die Existenz von Lichtquanten. Bei der Bestrahlung einer Metalloberfläche mit Licht zeigt sich experimentell, dass die Emission von Fotoelektronen erst ab einer materialabhängigen Mindestfrequenz auftritt. Zudem hängt die kinetische Energie der austretenden Elektronen ausschließlich von der Frequenz des einfallenden Lichts ab, nicht jedoch von dessen Intensität, was im direkten Widerspruch zur klassischen Elektrodynamik steht. Dieses Phänomen lässt sich durch die Quantisierung der elektromagnetischen Strahlung in Photonen der Energie $E = h\nu$ erklären, die beim Auftreffen ihre gesamte Energie an die Leitungselektronen des Metalls abgeben.

In diesem Versuch wird die Emission von Elektronen aus einer Fotokathode experimentell nachgewiesen und untersucht. Das Hauptziel des Versuchs besteht darin, die maximale kinetische Energie der emittierten Fotoelektronen als Funktion der Lichtfrequenz zu messen. Hierzu wird das Licht einer Hg-Spektrallampe durch ein Prismenspektrometer in seine diskreten Emissionslinien aufgespalten und auf die Fozelle gelenkt. Mit Hilfe der Gegenfeldmethode wird anschließend für fünf ausgewählte, starke Spektrallinien – vom gelben bis in den nahen ultravioletten Spektralbereich – die jeweilige Grenzenergie der Elektronen ermittelt. Aus der linearen Abhängigkeit der gemessenen Sperrspannungen von der Frequenz des eingestrahnten Lichts wird abschließend das Plancksche Wirkungsquantum h experimentell bestimmt.

2. Grundlagen und Theorie

2.1. Energie von Leitungselektronen in Metall

Bei der Bildung eines Metalls geben die einzelnen Metallatome eine bestimmte Anzahl ihrer Valenzelektronen ab und bilden ein Metallgitter, bestehend aus positiv geladenen Atomrümpfen und delokalisierten Elektronen. Diese Elektronen können sich im ganzen Metall nahezu frei bewegen und werden als Leitungselektronen bezeichnet. Allerdings können die Leitungselektronen das Metallgitter nicht ohne weiteres verlassen. Sie sind im Metallgitter gebunden.^[1]

Bei einer Temperatur von $T = 0\text{ K}$ besetzen die Leitungselektronen die energetisch niedrigsten Zustände. Die Energie der Leitungselektronen ist durch die Fermi-Energie E_F begrenzt. Die Fermi-Energie ist die Energie des höchsten besetzten Zustands bei $T = 0\text{ K}$. Bei höheren Temperaturen können Elektronen auch Zustände oberhalb der Fermi-Energie besetzen, jedoch ist die Wahrscheinlichkeit dafür gering. Die Fermi-Energie ist materialabhängig. Bei höheren Temperaturen *verschwimmt* die Fermi-Energie, da die Elektronen thermisch angeregt werden und somit auch Zustände oberhalb der Fermi-Energie besetzen können. Die Energieverteilung der Leitungselektronen in einem Metall ist in Abbildung 2.1 dargestellt. Es existieren nun Energieniveaus oberhalb der Fermi-Energie, die von den Leitungselektronen besetzt werden können.

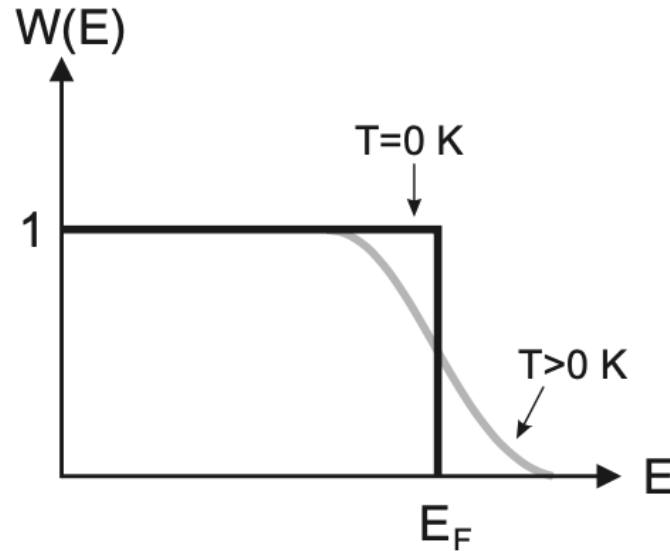


Abbildung 2.1: Energieverteilung der elektronen in einem Metall
[1]

Die Energetischen Zustände können anhand eines Potentialtops in Abbildung 2.2 veranschaulicht werden. Die Leitungselektronen besetzen dort kontinuierliche Zustände bis zur Fermi-Energie. Um das Metall verlassen zu können, muss ein Elektron die Austrittsarbeit A aufbringen. Die Austrittsarbeit ist die Energie, die ein Elektron benötigt, um das Metall zu verlassen. Sie ist materialabhängig und liegt im Bereich von einigen Elektronenvolt.

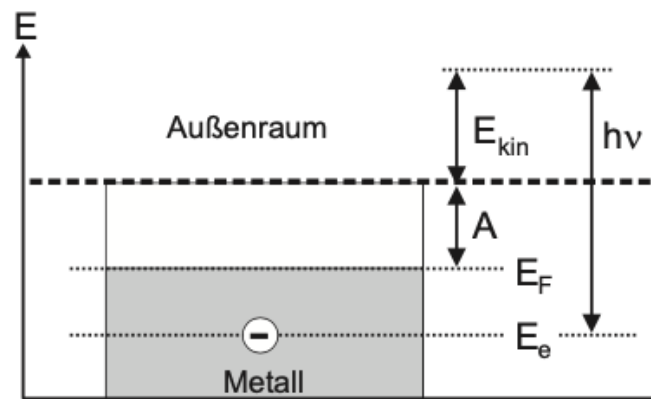


Abbildung 2.2: Potentialtopfmodell eines Metalls
[1]

2.2. Energieverhältnisse beim Fotoeffekt

Die Energie eines Herausgelösten Elektrons ist die Summe aus der kinetischen Energie E_{kin} und der Austrittsarbeit A .

Die kinetische Energie des Elektrons kann durch die Gegenfeldmethode bestimmt werden. Dabei wird eine Spannung U an die Fotokathode angelegt, die das Elektron aufhält. Die kinetische Energie des Elektrons ist dann gegeben durch:

$$h\nu = A + (E_F - E_e) + E_{kin} \quad (2.1)$$

Die Maximale kinetische Energie der Elektronen findet an der Fermi-Kante statt. Die kinetische Energie der Elektronen ist dann gegeben durch:

$$E_{kin,max} = h\nu - A \quad (2.2)$$

Es wird für die Durchführung dieser Messung eine Fotozelle verwendet, die aus einer Fotokathode und einer Anode besteht. Die Fotokathode ist mit einer Spannung U gegenüber der Anode aufgeladen. Die Anode ist dabei so geschaltet, dass sie die Elektronen, die von der Fotokathode emittiert werden, aufnimmt.

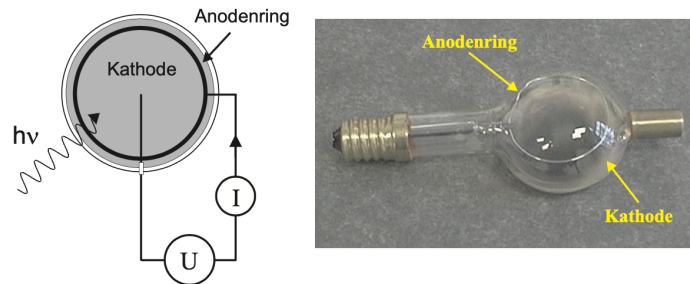


Abbildung 2.3: Schematische Darstellung einer Fotozelle
[1]

Mithilfe einer Gegenfeldmethode kann die maximale kinetische Energie der Elektronen bestimmt werden. Dabei wird eine Spannung U an die Fotokathode angelegt, die die Elektronen mit steigender Spannung abbremst. Bei einer Sperrspannung U_s wird der Strom null. Die kinetische Energie des Elektrons ist dann gegeben durch:

$$E_{kin,max} = eU_s \quad (2.3)$$

Damit wirklich die Fotoelektronen auf die Anode treffen, muss eine hohe positive Saugspannung wirken. Die Saugspannung ist die Spannung, die an der Anode angelegt wird, um die Elektronen aufzufangen. Um U_s bei $T > 0$ K zu bestimmen, muss der funktionale Verlauf der Strom-Spannungs-Kennlinie bekannt sein. Die verwendete Fotozelle besitzt ungefähr die Funktion:

$$I \propto U^2 \quad (2.4)$$

Bei der Auswertung wird Gerade $\sqrt{I}$ gegen U aufgetragen. Die Schnittstelle mit der Spannung U ist dann die Sperrspannung U_s . Die kinetische Energie der Elektronen ist dann gegeben durch:

$$E_{kin,max} = eU_s = h\nu - A \quad (2.5)$$

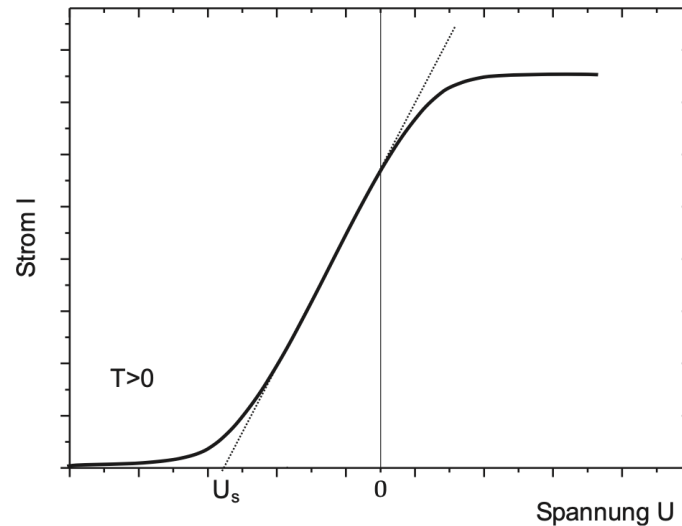


Abbildung 2.4: Strom-Spannungs-Kennlinie
[1]

2.3. Bestimmung des Planckschen Wirkungsquantums

Um das Plancksche Wirkungsquantum h zu bestimmen, wird die ermittelte Sperrspannung U_s gegen die Frequenz ν des eingestrahlt Lichts aufgetragen. Die Frequenz des Lichts berechnet sich aus der Wellenlänge λ und der Lichtgeschwindigkeit c durch:

$$\nu = \frac{c}{\lambda} \quad (2.6)$$

Nach der Einsteinschen Gleichung für den Fotoeffekt besteht zwischen der Sperrspannung und der Frequenz der folgende lineare Zusammenhang:

$$U_s(\nu) = \frac{h}{e} \cdot \nu - \frac{A}{e} \quad (2.7)$$

Beim Auftragen von U_s gegen ν ergibt sich somit eine Gerade, deren Steigung m dem Verhältnis $\frac{h}{e}$ entspricht. Das Plancksche Wirkungsquantum berechnet sich daher aus der experimentell ermittelten Steigung der Ausgleichsgeraden multipliziert mit der Elementarladung e :

$$h = m \cdot e = \frac{\Delta U_s}{\Delta \nu} \cdot e \quad (2.8)$$

3. Messprotokoll

3.1. Versuchsaufbau und Aufgaben

Messprotokoll Versuch 35: Prismenspektrometer

Jonathan Gießen, Theo Senoner

14.9.2026

Aufbau:

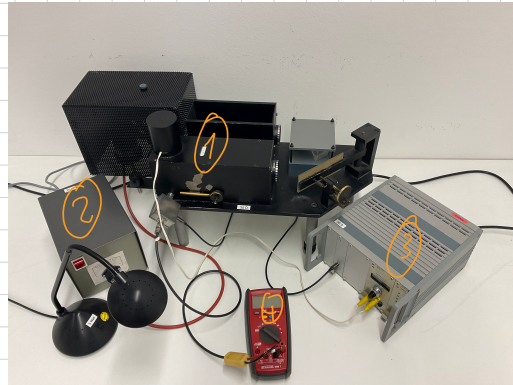


Abb 3.1: Messaufbau

Geräte

- Spektrometernaufbau mit zwei Prismen und Vakuumfotodiode (1)
- Hg-Spektrallampe mit Netzteiler (2)
- Piko-Ampereometer mit Netzteiler (3)
- Multimeter (4)

Unsicherheit
Ablesen $\pm 0,3 \text{ mV}$

Tabelle 3.1: Messung der UV-Linie $\lambda = 365 \text{ nm}$

$U \text{ [V]}$	$U_I \text{ [V]}$	$U \text{ [V]}$	$U_I \text{ [V]}$	$U \text{ [V]}$	$U_I \text{ [V]}$
0,0	4,07	-1,0	1,176	-2,0	
-0,1	3,69	-1,1	0,985	-2,1	
-0,2	3,37	-1,2	0,811	-2,2	
-0,3	3,03	-1,3	0,640	-2,3	
-0,4	2,737	-1,4	0,479	-2,4	
-0,5	2,435	-1,5	0,3287	-2,5	
-0,6	2,143	-1,6	0,1824	-2,6	
-0,7	1,861	-1,7	0,0838	-2,7	
-0,8	1,619	-1,8	0,0130	-2,8	
-0,9	1,386	-1,9	-0,0130	-2,9	

	1	2	3
Untergrund U_{I0} bei $U = -4,0 \text{ V}$ [V]	-0,032		
Kontrolle: U_I bei $U = 0,0 \text{ V}$ nach der Reihe [V]	4,12		

Tabelle 3.2: Messung violett $\lambda = 405 \text{ nm}$

U [V]	U_I [V]	U [V]	U_I [V]	U [V]	U_I [V]
+0,3	4,690	-0,7	1,3250	-1,7	
+0,2	4,33	-0,8	1,0890	-1,8	
+0,1	3,84	-0,9	0,8720	-1,9	
0,0	3,58	-1,0	0,6860	-2,0	
-0,1	3,190	-1,1	0,5010	-2,1	
-0,2	2,853	-1,2	0,3223	-2,2	
-0,3	2,482	-1,3	0,1648	-2,3	
-0,4	2,182	-1,4	0,0662	-2,4	
-0,5	1,862	-1,5	0,0056	-2,5	
-0,6	1,584	-1,6	-0,0136	-2,6	

	1	2	3
Untergrund U_{I0} bei $U = -4,0 \text{ V}$ [V]	-0,0267		
Kontrolle: U_I bei $U = 0,0 \text{ V}$ nach der Reihe [V]	3,610		

Tabelle 3.3: Messung blaue Linie $\lambda = 436 \text{ nm}$

U [V]	U_I [V]	U [V]	U_I [V]	U [V]	U_I [V]
+0,3	6,08	-0,7	1,479	-1,7	
+0,2	5,58	-0,8	1,175	-1,8	
+0,1	5,04	-0,9	0,870	-1,9	
0,0	4,56	-1,0	0,577	-2,0	
-0,1	3,99	-1,1	0,3103	-2,1	
-0,2	3,544	-1,2	0,1188	-2,2	
-0,3	3,097	-1,3	0,0127	-2,3	
-0,4	2,654	-1,4	-0,0208	-2,4	
-0,5	2,252	-1,5		-2,5	
-0,6	1,840	-1,6		-2,6	

	1	2	3
Untergrund U_{I0} bei $U = -4,0 \text{ V}$ [V]	-0,0393		
Kontrolle: U_I bei $U = 0,0 \text{ V}$ nach der Reihe [V]	4,55		

Tabelle 3.4: Messung grüne Linie $\lambda = 546 \text{ nm}$

$U \text{ [V]}$	$U_I \text{ [V]}$	$U \text{ [V]}$	$U_I \text{ [V]}$	$U \text{ [V]}$	$U_I \text{ [V]}$
+0,3	3,049	-0,7	0,0165	-1,7	
+0,2	2,530	-0,8	0,0060	-1,8	
+0,1	2,033	-0,9	0,0001	-1,9	
0,0	1,547	-1,0	-0,0046	-2,0	
-0,1	1,132	-1,1		-2,1	
-0,2	0,776	-1,2		-2,2	
-0,3	0,477	-1,3		-2,3	
-0,4	0,266	-1,4		-2,4	
-0,5	0,1186	-1,5		-2,5	
-0,6	0,0474	-1,6		-2,6	

	1	2	3
Untergrund U_{I0} bei $U = -4,0 \text{ V}$ [V]	-0,0162		
Kontrolle: U_I bei $U = 0,0 \text{ V}$ nach der Reihe [V]	1,557		

Tabelle 3.5: Messung gelbe Linie $\lambda = 578 \text{ nm}$

$U \text{ [V]}$	$U_I \text{ [V]}$	$U \text{ [V]}$	$U_I \text{ [V]}$	$U \text{ [V]}$	$U_I \text{ [V]}$
+0,3	0,584	-0,7	0,0163	-1,7	
+0,2	0,405	-0,8	0,0115	-1,8	
+0,1	0,2622	-0,9	0,0077	-1,9	
0,0	0,1640	-1,0	0,0043	-2,0	
-0,1	0,0885	-1,1	0,0014	-2,1	
-0,2	0,0660	-1,2	-0,0010	-2,2	
-0,3	0,0475	-1,3		-2,3	
-0,4	0,0350	-1,4		-2,4	
-0,5	0,0280	-1,5		-2,5	
-0,6	0,0217	-1,6		-2,6	

	1	2	3
Untergrund U_{I0} bei $U = -4,0 \text{ V}$ [V]	-0,007		
Kontrolle: U_I bei $U = 0,0 \text{ V}$ nach der Reihe [V]	0,163		

Madel

3.2. Hinweis zum Aufbau

Der Versuchsaufbau basiert auf einem Spektrometer, das zur Erhöhung der Dispersion zwei hintereinander geschaltete Flintglasprismen nutzt. Über einen beweglichen Spiegel werden die einzelnen Spektrallinien des Lichts gezielt durch einen Austrittsspalt auf die Fotokathode einer Fotozelle gelenkt. Zur visuellen Kontrolle und Ausrichtung kann das Licht mit einem schwenkbaren Spiegel vorübergehend auf einen eingebauten Papierschirm geworfen werden; durch die Fluoreszenz des Papiers wird dort sogar die UV-Linie bei 365,0 nm sichtbar[1].

Da die beim Fotoeffekt emittierten Elektronen nur extrem kleine Fotoströme im Bereich von einigen 10 pA erzeugen, müssen diese für die Messung verstärkt werden. Dies geschieht durch einen Strom-Spannungswandler, bei dem der von der Fotozelle gelieferte Strom durch einen Widerstand von 1 G Ω fließt, und einen nachgeschalteten hochohmigen Verstärker, der das Signal nochmals um den Faktor 11 verstärkt. Der Fotostrom wird somit indirekt über eine proportionale Spannung U_I gemessen, wobei eine abgelesene Spannung von 1 V einem tatsächlichen Strom von 91 pA entspricht[1].

3.3. Durchführung

Es werden die Spektrallinien der Hg-Spektrallampe nacheinander auf die Fotokathode der Fotozelle gerichtet. Damit die Linie perfekt die Fotokathode erreicht, wird die Spiegelposition durch Maximierung des Photostroms bestimmt. Für jede Spektrallinie wird die Strom-Spannungs-Kennlinie aufgenommen, indem die Spannung U an der Fotokathode variiert und der entsprechende Fotostrom I gemessen wird. Die Messung erfolgt für fünf ausgewählte Spektrallinien im Bereich von 365,0 nm bis 579,1 nm.

4. Auswertung

4.1. Fehlerrechnung

Der Fehler des Messgeräts ist vom Messbereich abhängig. Auf dem Datenblatt des Multimeters lässt sich ablesen:

Tabelle 4.1: Fehler des Multimeters

Messbereich	Auflösung ζ	Messgenauigkeit
400 mV	100 μ V	$\pm(0,25\% + 5 \text{ Digit})$
4 V	1 mV	$\pm(0,4\% + 1 \text{ Digit})$
40 V	10 mV	$\pm(0,25\% + 1 \text{ Digit})$
400 V	100 mV	$\pm(0,25\% + 1 \text{ Digit})$
1000 V	1 V	$\pm(0,25\% + 1 \text{ Digit})$

Die angegebene Messgenauigkeit setzt sich aus einem prozentualen Anteil des tatsächlichen Messwerts p und einer festen Anzahl an Digits d zusammen. Ein Digit entspricht dabei der Auflösung ζ des jeweiligen Messbereichs. Der Fehler des Messgeräts berechnet sich demnach nach der Formel:

$$\Delta U_{\text{Messgerät}} = \left(\frac{p}{100} \cdot U \right) + (d \cdot \zeta) \quad (4.1)$$

Als Rechenbeispiel betrachten wir eine fiktive gemessene Spannung von $U = 200 \text{ mV}$ im 400 mV-Messbereich. Laut Datenblatt beträgt der prozentuale Fehler $p = 0,25$ und der Fehler in Digits $d = 5$. Die Auflösung beträgt in diesem Bereich $\zeta = 100 \mu\text{V} = 0,1 \text{ mV}$. Eingesetzt in Formel 4.1 ergibt sich:

$$\Delta U_{\text{Messgerät}} = (0,0025 \cdot 200 \text{ mV}) + (5 \cdot 0,1 \text{ mV}) = 0,5 \text{ mV} + 0,5 \text{ mV} = 1,0 \text{ mV}$$

Zusätzlich zu diesem instrumentellen Fehler muss ein Ablesefehler ΔU_{Ablese} berücksichtigt werden, welcher durch Schwankungen der Anzeige auf 0,3 mV geschätzt wird. Der absolute Gesamtfehler der Spannungsmessung ergibt sich somit aus der Summe beider Fehlerquellen:

$$\Delta U_{\text{ges}} = \sqrt{\Delta U_{\text{Messgerät}}^2 + \Delta U_{\text{Ablese}}^2} \quad (4.2)$$

4.2. Berechnungen der Zahlenwerte

Tabelle 4.2: Messwerte UV-Linie ($\lambda = 365 \text{ nm}$) (Teil 1)

$U [\text{V}]$	0,0	-0,1	-0,2	-0,3	-0,4	-0,5
$U_I [\text{V}]$	4.070 ± 0.020	3.690 ± 0.016	3.370 ± 0.015	3.030 ± 0.013	2.737 ± 0.012	2.435 ± 0.011
$U_I - U_{I0} [\text{V}]$	4.102 ± 0.020	3.722 ± 0.016	3.402 ± 0.015	3.062 ± 0.013	2.769 ± 0.012	2.467 ± 0.011
$\sqrt{U_I - U_{I0}}$	2.025 ± 0.005	1.929 ± 0.004	1.844 ± 0.004	1.750 ± 0.004	1.664 ± 0.004	1.571 ± 0.004

Tabelle 4.3: Messwerte UV-Linie ($\lambda = 365 \text{ nm}$) (Teil 2)

$U [\text{V}]$	-0,6	-0,7	-0,8	-0,9	-1,0	-1,1
$U_I [\text{V}]$	2.143 ± 0.010	1.861 ± 0.009	1.619 ± 0.008	1.386 ± 0.007	1.176 ± 0.006	0.985 ± 0.005
$U_I - U_{I0} [\text{V}]$	2.175 ± 0.010	1.893 ± 0.009	1.651 ± 0.008	1.418 ± 0.007	1.208 ± 0.006	1.017 ± 0.005
$\sqrt{U_I - U_{I0}}$	1.475 ± 0.003	1.376 ± 0.003	1.285 ± 0.003	1.191 ± 0.003	1.099 ± 0.003	1.008 ± 0.003

Tabelle 4.4: Messwerte UV-Linie ($\lambda = 365 \text{ nm}$) (Teil 3)

$U [\text{V}]$	-1,2	-1,3	-1,4	-1,5	-1,6	-1,7
$U_I [\text{V}]$	0.811 ± 0.005	0.640 ± 0.004	0.479 ± 0.003	0.329 ± 0.002	0.182 ± 0.001	0.084 ± 0.001
$U_I - U_{I0} [\text{V}]$	0.843 ± 0.005	0.672 ± 0.004	0.511 ± 0.003	0.361 ± 0.002	0.214 ± 0.002	0.116 ± 0.001
$\sqrt{U_I - U_{I0}}$	0.918 ± 0.003	0.820 ± 0.002	0.715 ± 0.002	0.601 ± 0.002	0.463 ± 0.002	0.340 ± 0.002

Tabelle 4.5: Messwerte UV-Linie ($\lambda = 365 \text{ nm}$) (Teil 4)

$U [\text{V}]$	-1,8	-1,9
$U_I [\text{V}]$	0.013 ± 0.001	-0.013 ± 0.001
$U_I - U_{I0} [\text{V}]$	0.045 ± 0.001	0.019 ± 0.001
$\sqrt{U_I - U_{I0}}$	0.212 ± 0.003	0.138 ± 0.004

Tabelle 4.6: Messwerte Violette Linie ($\lambda = 405 \text{ nm}$) (Teil 1)

$U [\text{V}]$	0,3	0,2	0,1	0,0	-0,1	-0,2
$U_I [\text{V}]$	4.690 ± 0.022	4.330 ± 0.021	3.940 ± 0.017	3.580 ± 0.016	3.190 ± 0.014	2.853 ± 0.013
$U_I - U_{I0} [\text{V}]$	4.717 ± 0.022	4.357 ± 0.021	3.967 ± 0.017	3.607 ± 0.016	3.217 ± 0.014	2.880 ± 0.013
$\sqrt{U_I - U_{I0}}$	2.172 ± 0.005	2.087 ± 0.005	1.992 ± 0.004	1.899 ± 0.004	1.794 ± 0.004	1.697 ± 0.004

Tabelle 4.7: Messwerte Violette Linie ($\lambda = 405 \text{ nm}$) (Teil 2)

$U \text{ [V]}$	-0,3	-0,4	-0,5	-0,6	-0,7	-0,8
$U_I \text{ [V]}$	2.482 ± 0.011	2.182 ± 0.010	1.862 ± 0.009	1.584 ± 0.008	1.325 ± 0.007	1.089 ± 0.006
$U_I - U_{I0} \text{ [V]}$	2.509 ± 0.011	2.209 ± 0.010	1.889 ± 0.009	1.611 ± 0.008	1.352 ± 0.007	1.116 ± 0.006
$\sqrt{U_I - U_{I0}}$	1.584 ± 0.004	1.486 ± 0.003	1.374 ± 0.003	1.269 ± 0.003	1.163 ± 0.003	1.056 ± 0.003

Tabelle 4.8: Messwerte Violette Linie ($\lambda = 405 \text{ nm}$) (Teil 3)

$U \text{ [V]}$	-0,9	-1,0	-1,1	-1,2	-1,3	-1,4
$U_I \text{ [V]}$	0.872 ± 0.005	0.686 ± 0.004	0.501 ± 0.003	0.322 ± 0.002	0.165 ± 0.001	0.066 ± 0.001
$U_I - U_{I0} \text{ [V]}$	0.899 ± 0.005	0.713 ± 0.004	0.528 ± 0.003	0.349 ± 0.002	0.192 ± 0.001	0.093 ± 0.001
$\sqrt{U_I - U_{I0}}$	0.948 ± 0.003	0.844 ± 0.002	0.726 ± 0.002	0.591 ± 0.002	0.438 ± 0.002	0.305 ± 0.002

Tabelle 4.9: Messwerte Violette Linie ($\lambda = 405 \text{ nm}$) (Teil 4)

$U \text{ [V]}$	-1,5	-1,6
$U_I \text{ [V]}$	0.006 ± 0.001	-0.014 ± 0.001
$U_I - U_{I0} \text{ [V]}$	0.032 ± 0.001	0.013 ± 0.001
$\sqrt{U_I - U_{I0}}$	0.180 ± 0.003	0.114 ± 0.005

Tabelle 4.10: Messwerte Blaue Linie ($\lambda = 436 \text{ nm}$) (Teil 1)

$U \text{ [V]}$	0,3	0,2	0,1	0,0	-0,1	-0,2
$U_I \text{ [V]}$	6.080 ± 0.026	5.580 ± 0.024	5.040 ± 0.023	4.560 ± 0.022	3.990 ± 0.017	3.544 ± 0.015
$U_I - U_{I0} \text{ [V]}$	6.119 ± 0.026	5.619 ± 0.024	5.079 ± 0.023	4.599 ± 0.022	4.029 ± 0.017	3.583 ± 0.016
$\sqrt{U_I - U_{I0}}$	2.474 ± 0.005	2.371 ± 0.005	2.254 ± 0.005	2.145 ± 0.005	2.007 ± 0.004	1.893 ± 0.004

Tabelle 4.11: Messwerte Blaue Linie ($\lambda = 436 \text{ nm}$) (Teil 2)

$U \text{ [V]}$	-0,3	-0,4	-0,5	-0,6	-0,7	-0,8
$U_I \text{ [V]}$	3.097 ± 0.014	2.654 ± 0.012	2.252 ± 0.010	1.840 ± 0.009	1.479 ± 0.007	1.175 ± 0.006
$U_I - U_{I0} \text{ [V]}$	3.136 ± 0.014	2.693 ± 0.012	2.291 ± 0.010	1.879 ± 0.009	1.518 ± 0.007	1.214 ± 0.006
$\sqrt{U_I - U_{I0}}$	1.771 ± 0.004	1.641 ± 0.004	1.514 ± 0.003	1.371 ± 0.003	1.232 ± 0.003	1.102 ± 0.003

Tabelle 4.12: Messwerte Blaue Linie ($\lambda = 436 \text{ nm}$) (Teil 3)

$U \text{ [V]}$	-0,9	-1,0	-1,1	-1,2	-1,3	-1,4
$U_I \text{ [V]}$	0.870 ± 0.005	0.577 ± 0.004	0.310 ± 0.002	0.119 ± 0.001	0.013 ± 0.001	-0.021 ± 0.001
$U_I - U_{I0} \text{ [V]}$	0.909 ± 0.005	0.616 ± 0.004	0.350 ± 0.002	0.158 ± 0.001	0.052 ± 0.001	0.019 ± 0.001
$\sqrt{U_I - U_{I0}}$	0.954 ± 0.003	0.785 ± 0.002	0.591 ± 0.002	0.398 ± 0.002	0.228 ± 0.003	0.136 ± 0.005

Tabelle 4.13: Messwerte Grüne Linie ($\lambda = 546 \text{ nm}$) (Teil 1)

$U \text{ [V]}$	0,3	0,2	0,1	0,0	-0,1	-0,2
$U_I \text{ [V]}$	3.049 ± 0.013	2.530 ± 0.011	2.033 ± 0.009	1.547 ± 0.007	1.132 ± 0.006	0.776 ± 0.004
$U_I - U_{I0} \text{ [V]}$	3.065 ± 0.014	2.546 ± 0.011	2.049 ± 0.009	1.563 ± 0.008	1.148 ± 0.006	0.792 ± 0.004
$\sqrt{U_I - U_{I0}}$	1.751 ± 0.004	1.596 ± 0.004	1.432 ± 0.003	1.250 ± 0.003	1.072 ± 0.003	0.890 ± 0.003

Tabelle 4.14: Messwerte Grüne Linie ($\lambda = 546 \text{ nm}$) (Teil 2)

$U \text{ [V]}$	-0,3	-0,4	-0,5	-0,6
$U_I \text{ [V]}$	0.477 ± 0.003	0.266 ± 0.001	0.120 ± 0.001	0.047 ± 0.001
$U_I - U_{I0} \text{ [V]}$	0.493 ± 0.003	0.282 ± 0.002	0.136 ± 0.001	0.064 ± 0.001
$\sqrt{U_I - U_{I0}}$	0.702 ± 0.002	0.531 ± 0.002	0.369 ± 0.002	0.252 ± 0.002

Tabelle 4.15: Messwerte Gelbe Linie ($\lambda = 578 \text{ nm}$) (Teil 1)

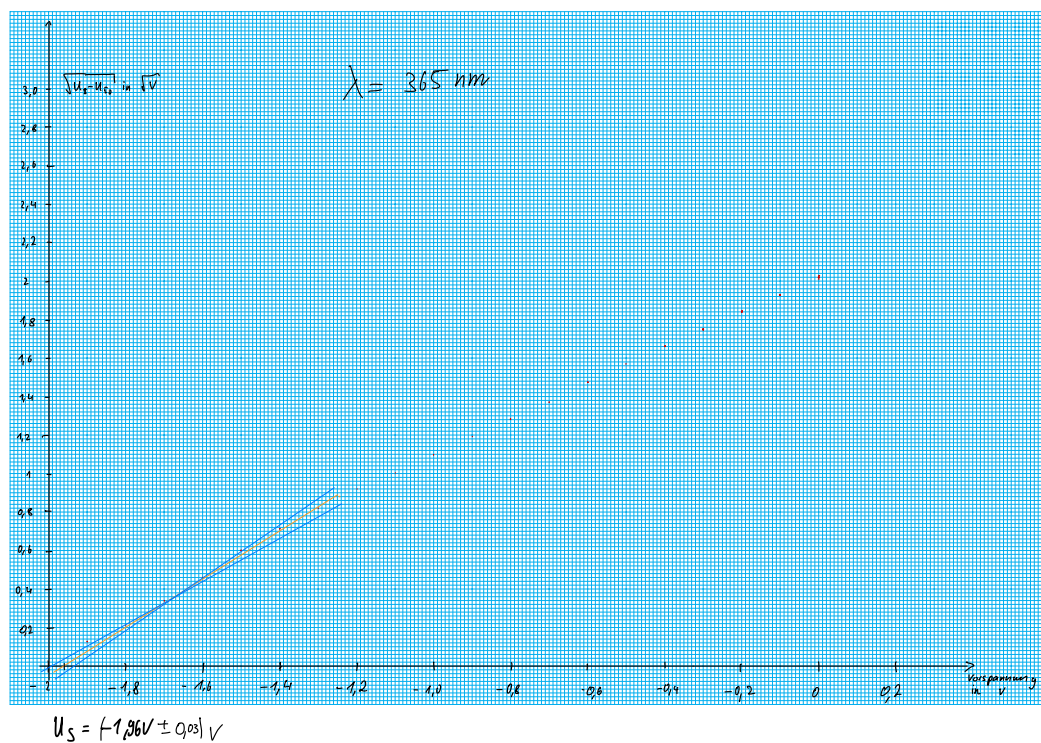
$U \text{ [V]}$	0,3	0,2	0,1	0,0	-0,1	-0,2
$U_I \text{ [V]}$	0.584 ± 0.004	0.405 ± 0.003	0.262 ± 0.001	0.164 ± 0.001	0.099 ± 0.001	0.066 ± 0.001
$U_I - U_{I0} \text{ [V]}$	0.591 ± 0.004	0.412 ± 0.003	0.269 ± 0.002	0.171 ± 0.001	0.106 ± 0.001	0.073 ± 0.001
$\sqrt{U_I - U_{I0}}$	0.769 ± 0.002	0.642 ± 0.002	0.519 ± 0.002	0.414 ± 0.002	0.325 ± 0.002	0.270 ± 0.002

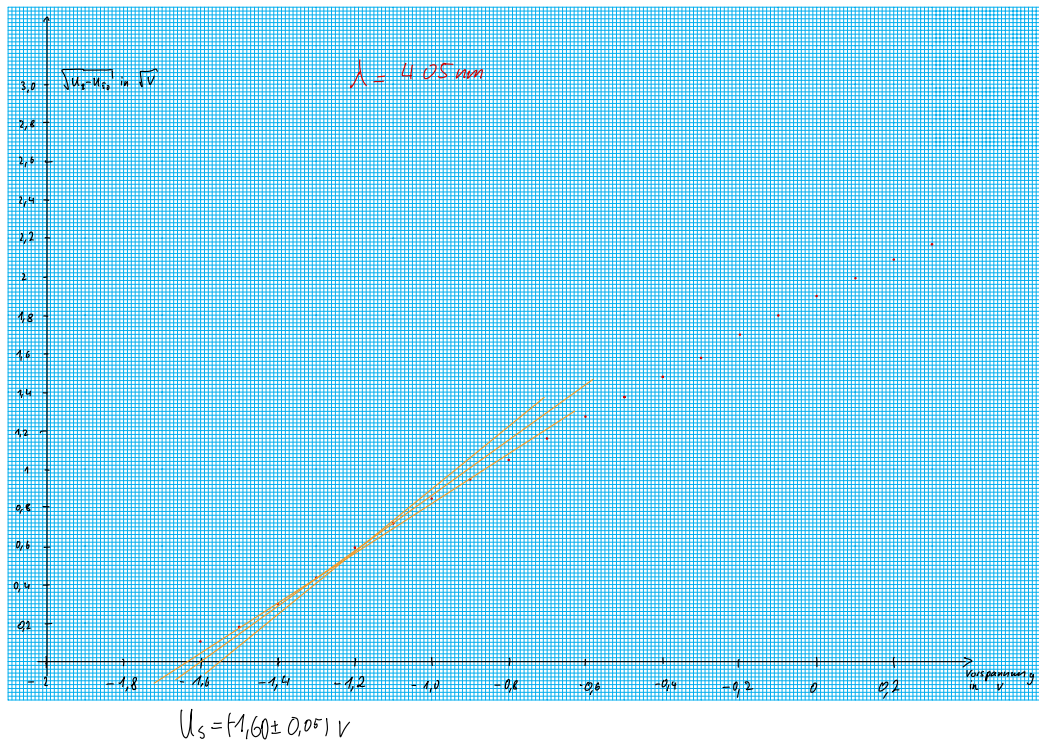
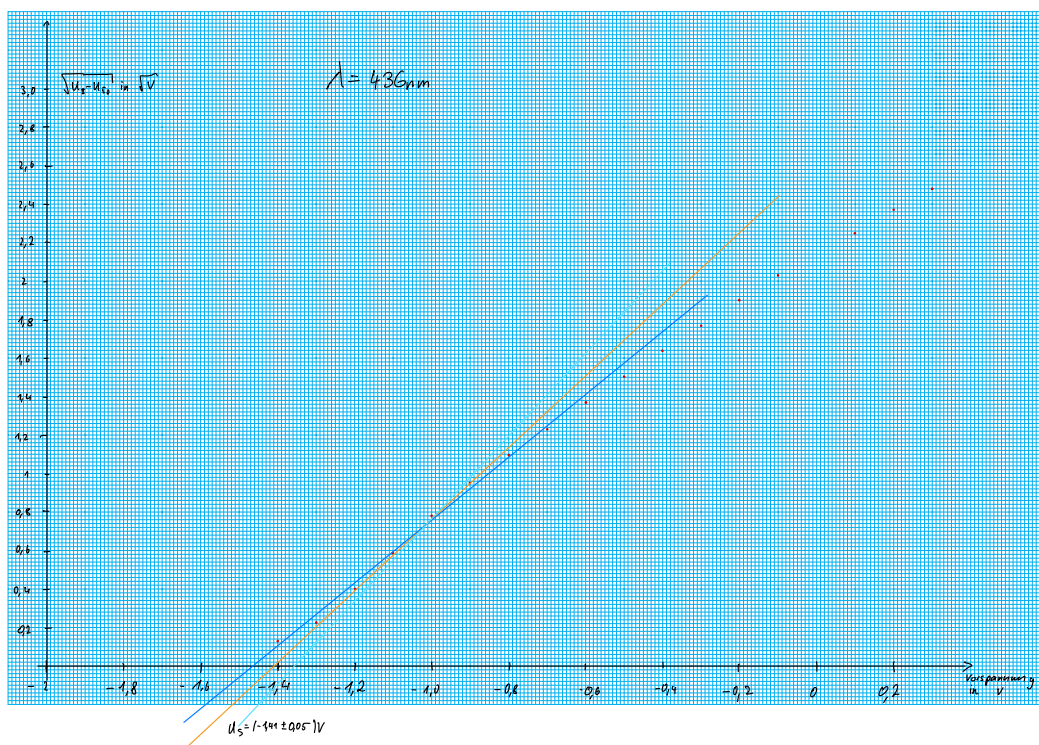
Tabelle 4.16: Messwerte Gelbe Linie ($\lambda = 578 \text{ nm}$) (Teil 2)

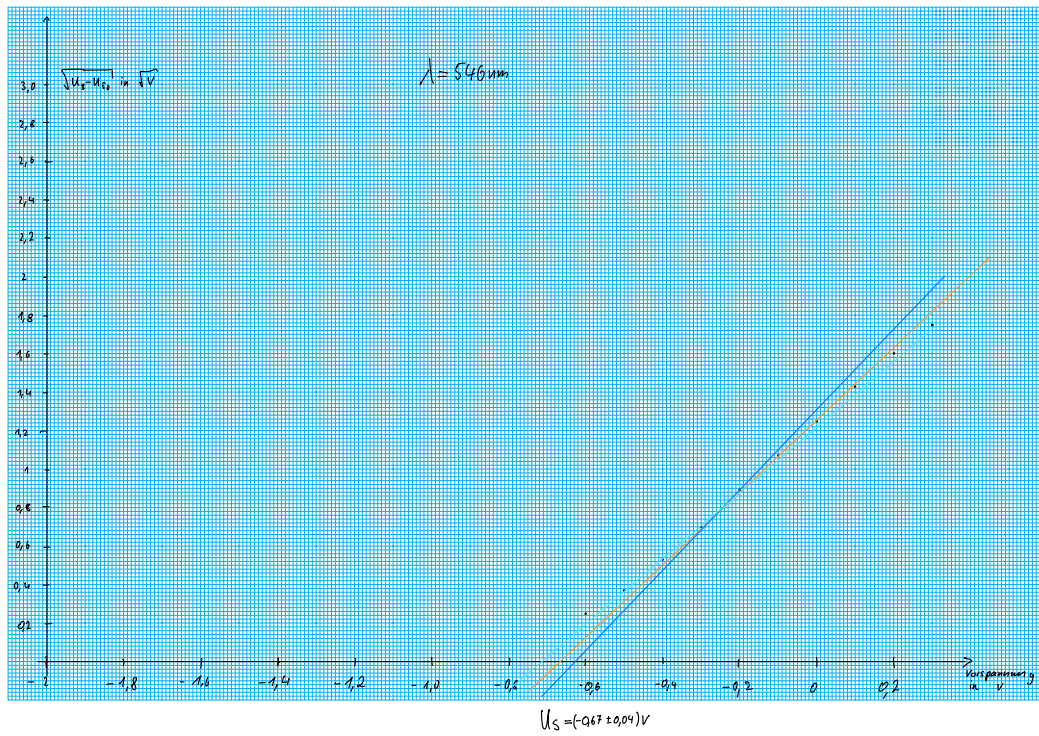
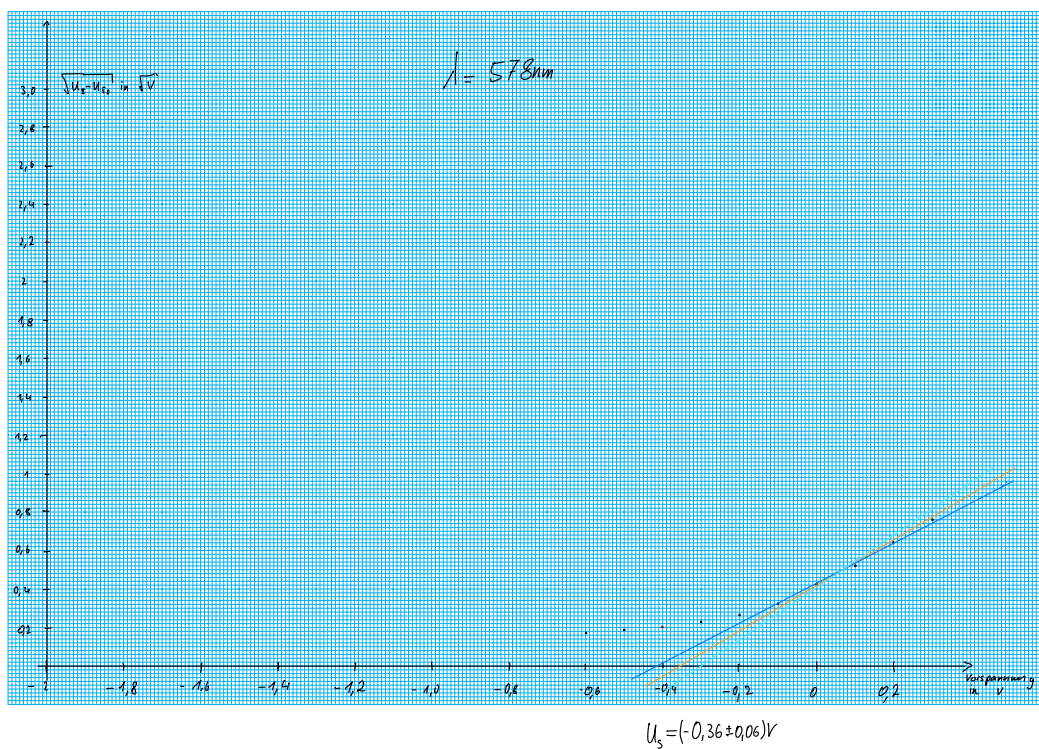
$U \text{ [V]}$	-0,3	-0,4	-0,5	-0,6
$U_I \text{ [V]}$	0.048 ± 0.001	0.035 ± 0.001	0.028 ± 0.001	0.022 ± 0.001
$U_I - U_{I0} \text{ [V]}$	0.054 ± 0.001	0.042 ± 0.001	0.035 ± 0.001	0.029 ± 0.001
$\sqrt{U_I - U_{I0}}$	0.233 ± 0.003	0.205 ± 0.003	0.187 ± 0.003	0.169 ± 0.003

4.3. Diagramme

Nun wird $\sqrt{U_I - U_{I,0}}$ gegen U aufgetragen. Die Schnittstelle der Ausgleichsgeraden mit der Spannung U ist dann die Sperrspannung U_s .

Abbildung 4.1: Ermittlung Sperrspannung für die Spektrallinie bei $\lambda = 365 \text{ nm}$

Abbildung 4.2: Ermittlung Sperrspannung für die Spektrallinie bei $\lambda = 405 \text{ nm}$ Abbildung 4.3: Ermittlung Sperrspannung für die Spektrallinie bei $\lambda = 436 \text{ nm}$

Abbildung 4.4: Ermittlung Sperrspannung für die Spektrallinie bei $\lambda = 546 \text{ nm}$ Abbildung 4.5: Ermittlung Sperrspannung für die Spektrallinie bei $\lambda = 578 \text{ nm}$

Die abgelesenen Sperrspannungen betragen:

Tabelle 4.17: Sperrspannungen für die Spektrallinien der Hg-Spektrallampe

Wellenlänge λ [nm]	Sperrspannung U_s [V]
365	-1.96 ± 0.03
405	-1.60 ± 0.05
436	-1.41 ± 0.05
546	-0.67 ± 0.04
578	-0.36 ± 0.06

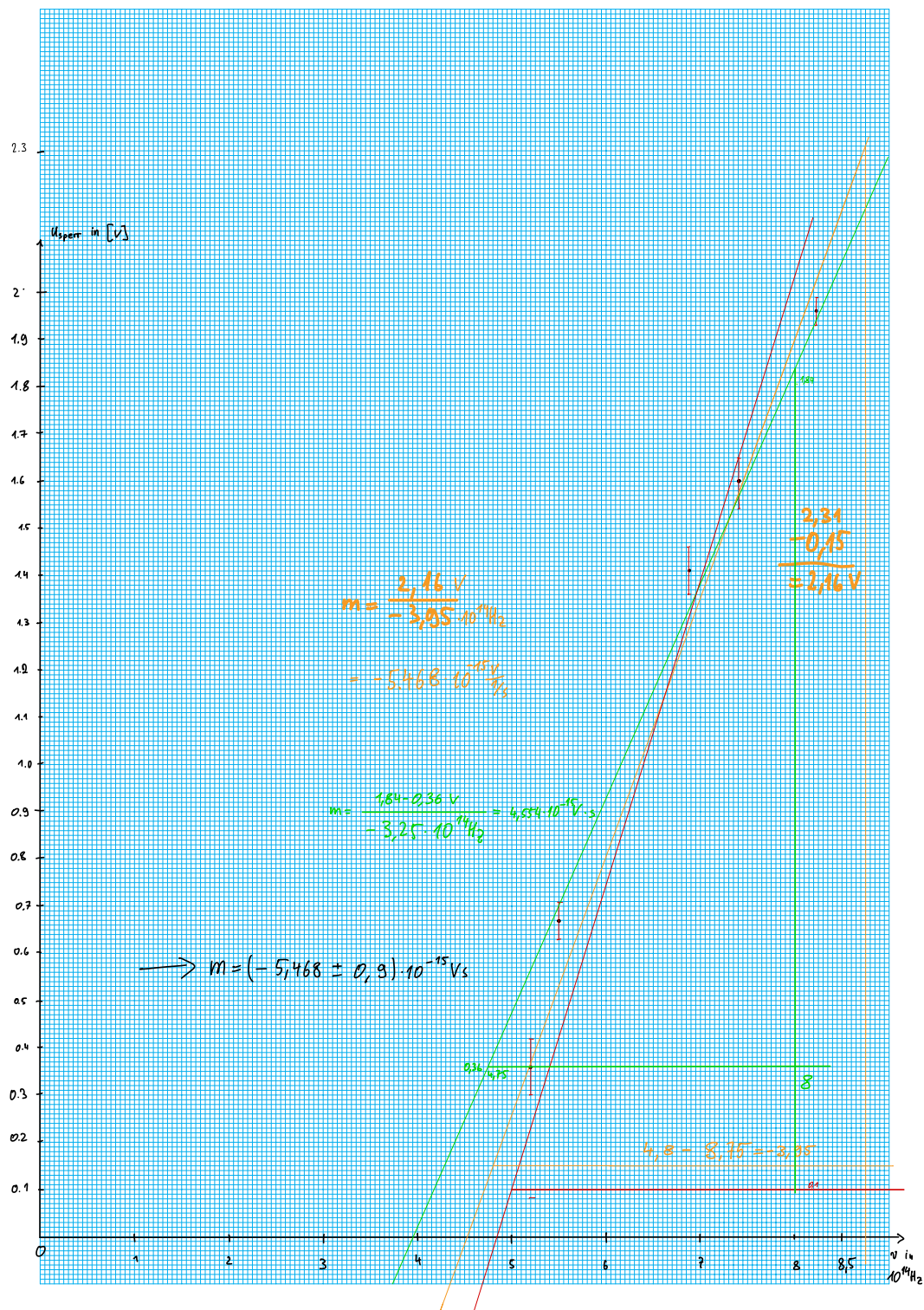
Nun wird die Sperrspannung U_s gegen die Frequenz ν aufgetragen. Die Frequenz berechnet sich aus der Wellenlänge λ und der Lichtgeschwindigkeit c durch:

$$\nu = \frac{c}{\lambda} \quad (4.3)$$

Die Frequenzen der Spektrallinien der Hg-Spektrallampe betragen:

Tabelle 4.18: Frequenzen der Emissionslinien

Wellenlänge λ [nm]	Frequenz ν [Hz]	Sperrspannung $ U_s $ [V]
365	8.22×10^{14}	1.96 ± 0.03
405	7.41×10^{14}	1.60 ± 0.05
436	6.88×10^{14}	1.41 ± 0.05
546	5.49×10^{14}	0.67 ± 0.04
578	5.19×10^{14}	0.36 ± 0.06

Abbildung 4.6: Bestimmung des Planckschen Wirkungsquantums h

Die Abgelesene Steigung der Ausgleichsgeraden beträgt $m = (-5.5 \pm 0.9) \times 10^{-15} \text{ V} \cdot \text{s}$. Das Plancksche Wirkungsquantum berechnet sich aus der Steigung multipliziert mit der

Elementarladung e :

$$h = m \cdot e = (-5.5 \pm 0.9) \times 10^{-15} \text{ V} \cdot \text{s} \cdot 1.602\,176\,634 \times 10^{-19} \text{ C} = (8.8 \pm 1.5) \times 10^{-34} \text{ J s} \quad (4.4)$$

4.4. Vergleich mit dem Literaturwert

Der Literaturwert des Planckschen Wirkungsquantums beträgt $h_{\text{lit}} = 6.626\,070\,15 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$. Der relative Fehler der Messung beträgt:

$$\Delta h_{\text{rel}} = \frac{|h - h_{\text{lit}}|}{h_{\text{lit}}} = \frac{|8.8 \times 10^{-34} - 6.63 \times 10^{-34}|}{6.63 \times 10^{-34}} = 0.33 \Rightarrow 33\% \quad (4.5)$$

Die Sigma Abweichung beträgt:

$$\sigma = \frac{|h - h_{\text{lit}}|}{\Delta h} = \frac{|8.8 \times 10^{-34} - 6.63 \times 10^{-34}|}{1.5 \times 10^{-34}} = 1.45 \Rightarrow 1.45\sigma \quad (4.6)$$

Ergebnis

Das Plancksche Wirkungsquantum wurde experimentell zu $h = (8.8 \pm 1.5) \times 10^{-34} \text{ J s}$ bestimmt. Der Literaturwert beträgt $h_{\text{lit}} = 6.626\,070\,15 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$. Der relative Fehler der Messung beträgt $\Delta h_{\text{rel}} = 33\%$ und die Abweichung vom Literaturwert beträgt 1.45σ

5. Diskussion

Der Messwert des Planckschen Wirkungsquantums liegt mit $h = (8.8 \pm 1.5) \times 10^{-34} \text{ J s}$ deutlich über dem Literaturwert. Die Abweichung vom Literaturwert beträgt 1.45σ , was auf eine systematische Abweichung hindeutet, grundsätzlich aber noch im Rahmen der Messunsicherheit liegt. Mögliche kleinere Ursachen für diese Abweichung könnten in der Kalibrierung des Spektrometers, der Genauigkeit der Spannungsmessungen oder in der Stabilität der Lichtquelle liegen. Dabei handelte es sich mehr um statistische Fehler. Diese große Abweichung deutet eher auf einen systematischen Fehler hin. Insbesondere die Bestimmung der Sperrspannung U_s ist kritisch, da kleine Fehler in dieser Messung direkt die Berechnung des Planckschen Wirkungsquantums einfließen. Da aufgrund der Geometrie der Photozelle die Elektronen bei geringeren Saugspannungen auch mal nicht detektiert werden, verläuft der $\sqrt{U_I - U_{I0}(U_{\text{Vorspannung}})}$ -Graph zu Beginn und Schluss nicht linear. Das erschwert das Zeichnen der Ausgleichsgerade der Plots erheblich. Es ist nicht genau sicher, ob die Ausgleichsgerade korrekt gezeichnet wurde. Somit weichen die Sperrspannungen von den tatsächlichen Werten ab. Selbst die großzügig festgelegte Fehlergerade ist möglicherweise nicht optimal. Eine Verbesserung der Messung könnte durch eine genauere Bestimmung der Sperrspannung erreicht werden, z.B. durch eine höhere Anzahl an Messpunkten im Bereich der größten Steigung der Strom-Spannungs-Kennlinie.

6. Fazit

Zum Ende lässt sich festhalten, dass der Fotoeffekt erfolgreich nachgewiesen und das Plancksche Wirkungsquantum experimentell bestimmt werden konnte. Die Ergebnisse

zeigen die charakteristischen Merkmale des Fotoeffekts, insbesondere die Abhängigkeit der kinetischen Energie der emittierten Elektronen von der Frequenz des einfallenden Lichts. Trotz der Abweichung vom Literaturwert konnte das Experiment die grundlegenden Prinzipien des Fotoeffekts und die Quantisierung des Lichts veranschaulichen. Zukünftige Experimente könnten durch verbesserte Messmethoden zu genaueren Ergebnissen führen. Mir persönlich hat der Versuch sehr viel Spaß gemacht, da er die theoretischen Grundlagen des Fotoeffekts auf anschauliche Weise in einem praktischen Experiment demonstriert. Die Arbeit mit dem Spektrometer und der Fotozelle bot eine interessante Gelegenheit, die Prinzipien der Quantenmechanik in einem realen Kontext zu erleben. (Wie es eben auch Einstein und Hertz getan erlebt haben, als sie den Fotoeffekt erstmals untersuchten.)

Abbildungsverzeichnis

2.1. Energieverteilung der elektronen in einem Metall	4
2.2. Potentialtopfmodell eines Metalls	4
2.3. Schematische Darstellung einer Fotozelle	5
2.4. Strom-Spannungs-Kennlinie	6
4.1. Ermittlung Sperrspannung für die Spektrallinie bei $\lambda = 365 \text{ nm}$	13
4.2. Ermittlung Sperrspannung für die Spektrallinie bei $\lambda = 405 \text{ nm}$	14
4.3. Ermittlung Sperrspannung für die Spektrallinie bei $\lambda = 436 \text{ nm}$	14
4.4. Ermittlung Sperrspannung für die Spektrallinie bei $\lambda = 546 \text{ nm}$	15
4.5. Ermittlung Sperrspannung für die Spektrallinie bei $\lambda = 578 \text{ nm}$	15
4.6. Bestimmung des Planckschen Wirkungsquantums h	17

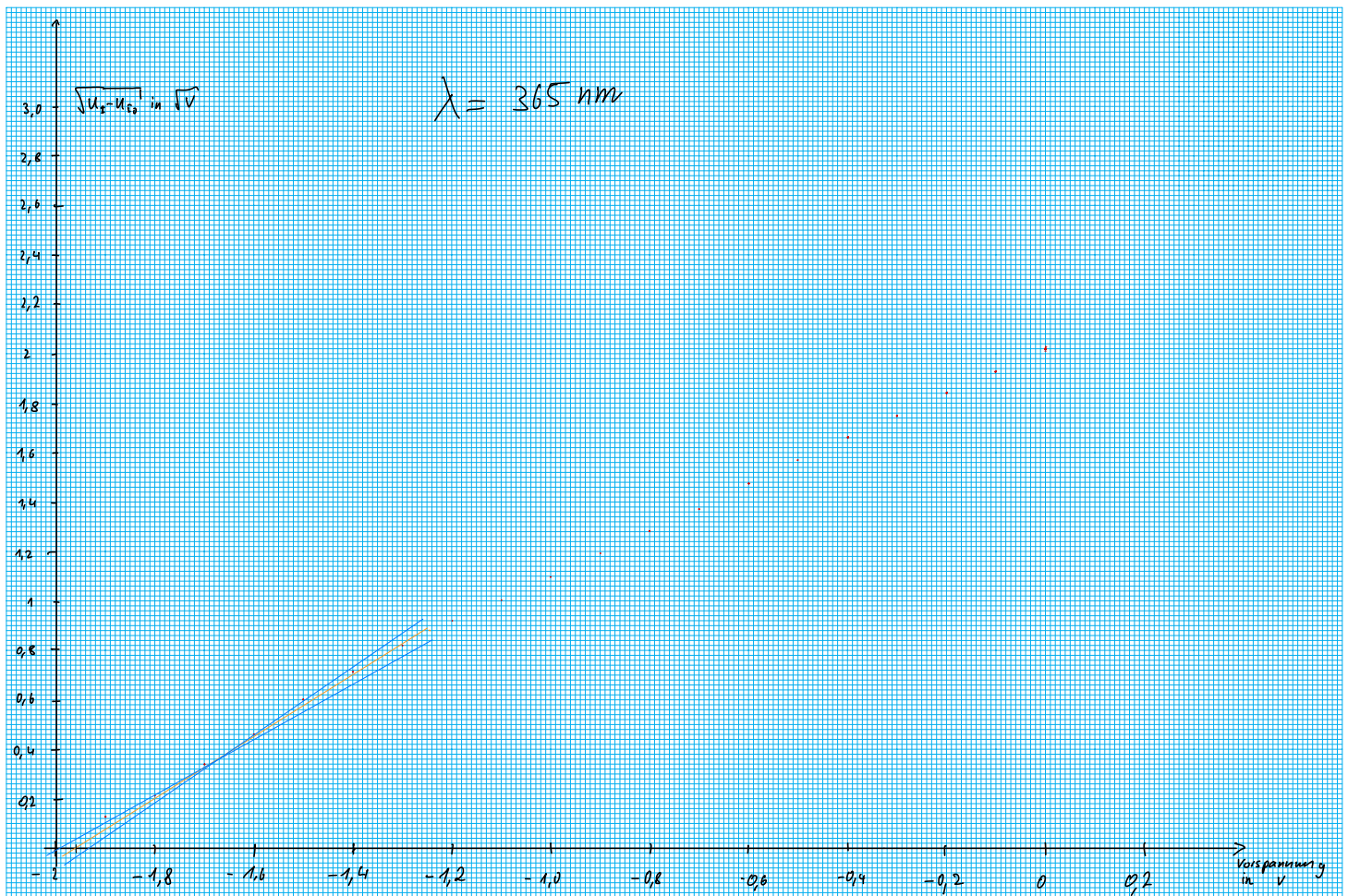
Tabellenverzeichnis

4.1. Fehler des Multimeters	10
4.2. Messwerte UV-Linie ($\lambda = 365 \text{ nm}$) (Teil 1)	11
4.3. Messwerte UV-Linie ($\lambda = 365 \text{ nm}$) (Teil 2)	11
4.4. Messwerte UV-Linie ($\lambda = 365 \text{ nm}$) (Teil 3)	11
4.5. Messwerte UV-Linie ($\lambda = 365 \text{ nm}$) (Teil 4)	11
4.6. Messwerte Violette Linie ($\lambda = 405 \text{ nm}$) (Teil 1)	11
4.7. Messwerte Violette Linie ($\lambda = 405 \text{ nm}$) (Teil 2)	12
4.8. Messwerte Violette Linie ($\lambda = 405 \text{ nm}$) (Teil 3)	12
4.9. Messwerte Violette Linie ($\lambda = 405 \text{ nm}$) (Teil 4)	12
4.10. Messwerte Blaue Linie ($\lambda = 436 \text{ nm}$) (Teil 1)	12
4.11. Messwerte Blaue Linie ($\lambda = 436 \text{ nm}$) (Teil 2)	12
4.12. Messwerte Blaue Linie ($\lambda = 436 \text{ nm}$) (Teil 3)	12
4.13. Messwerte Grüne Linie ($\lambda = 546 \text{ nm}$) (Teil 1)	12
4.14. Messwerte Grüne Linie ($\lambda = 546 \text{ nm}$) (Teil 2)	13
4.15. Messwerte Gelbe Linie ($\lambda = 578 \text{ nm}$) (Teil 1)	13
4.16. Messwerte Gelbe Linie ($\lambda = 578 \text{ nm}$) (Teil 2)	13
4.17. Sperrspannungen für die Spektrallinien der Hg-Spektrallampe	16
4.18. Frequenzen der Emissionslinien	16

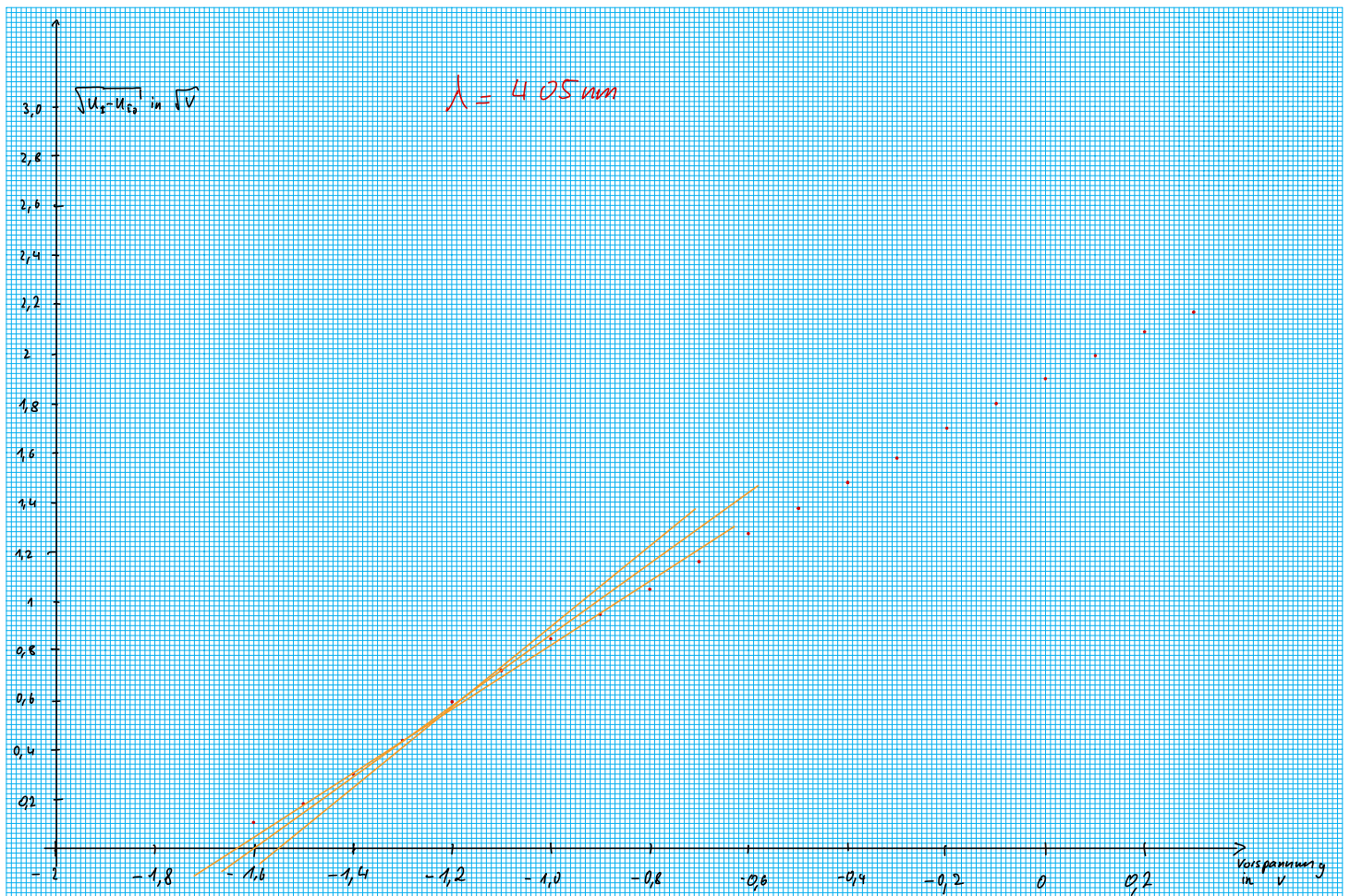
Literatur

- [1] Dr. J.Wagner, *Physikalisches Anfängerpraktikum*, Stand 11/2024
- [2] W. Ilberg, M. Krötzsch, *Physikalisches Praktikum für Anfänger*, BSB B. G. Teubner Verlagsgesellschaft, Leipzig (1985).

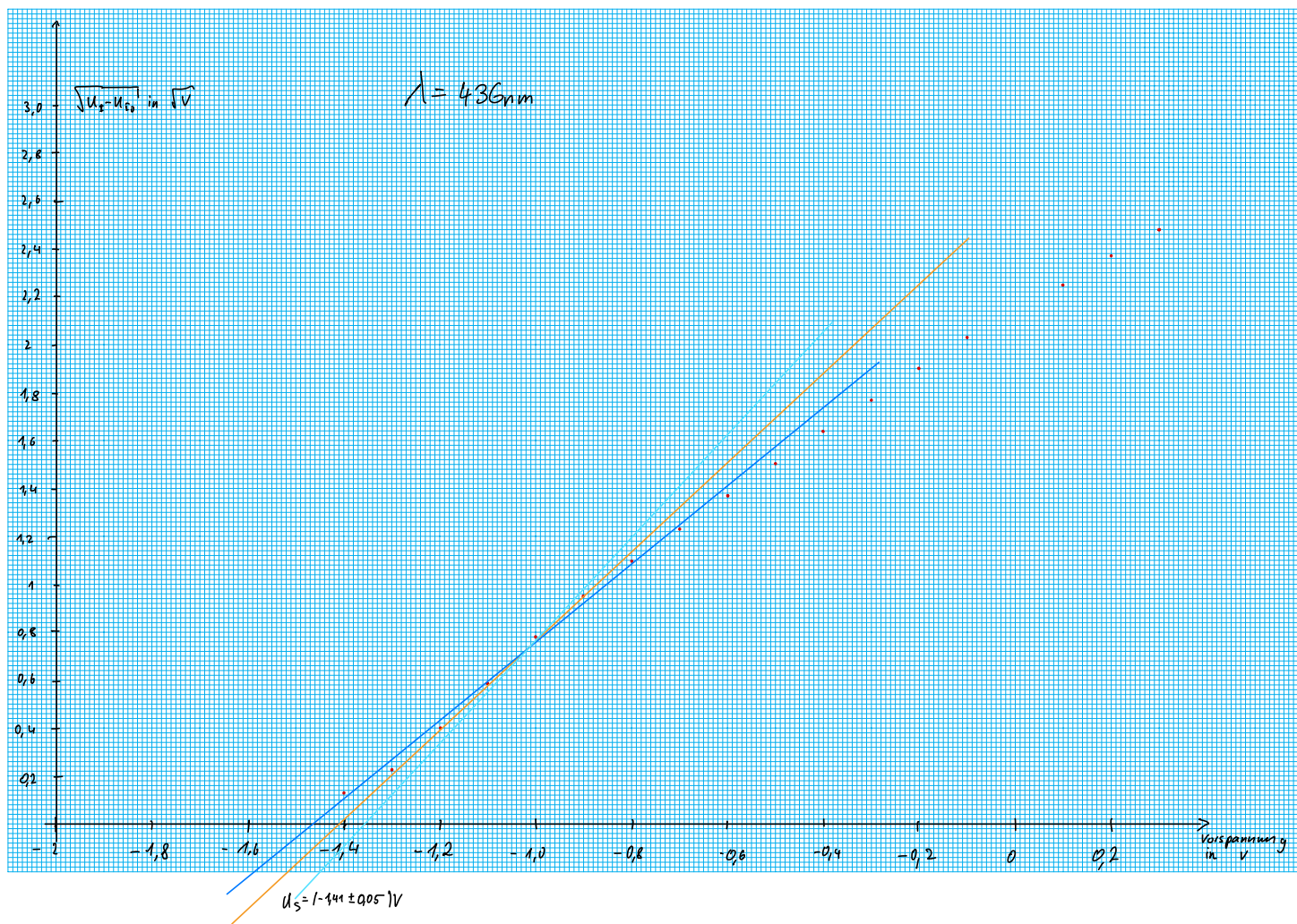
A. Anhang: Diagramme

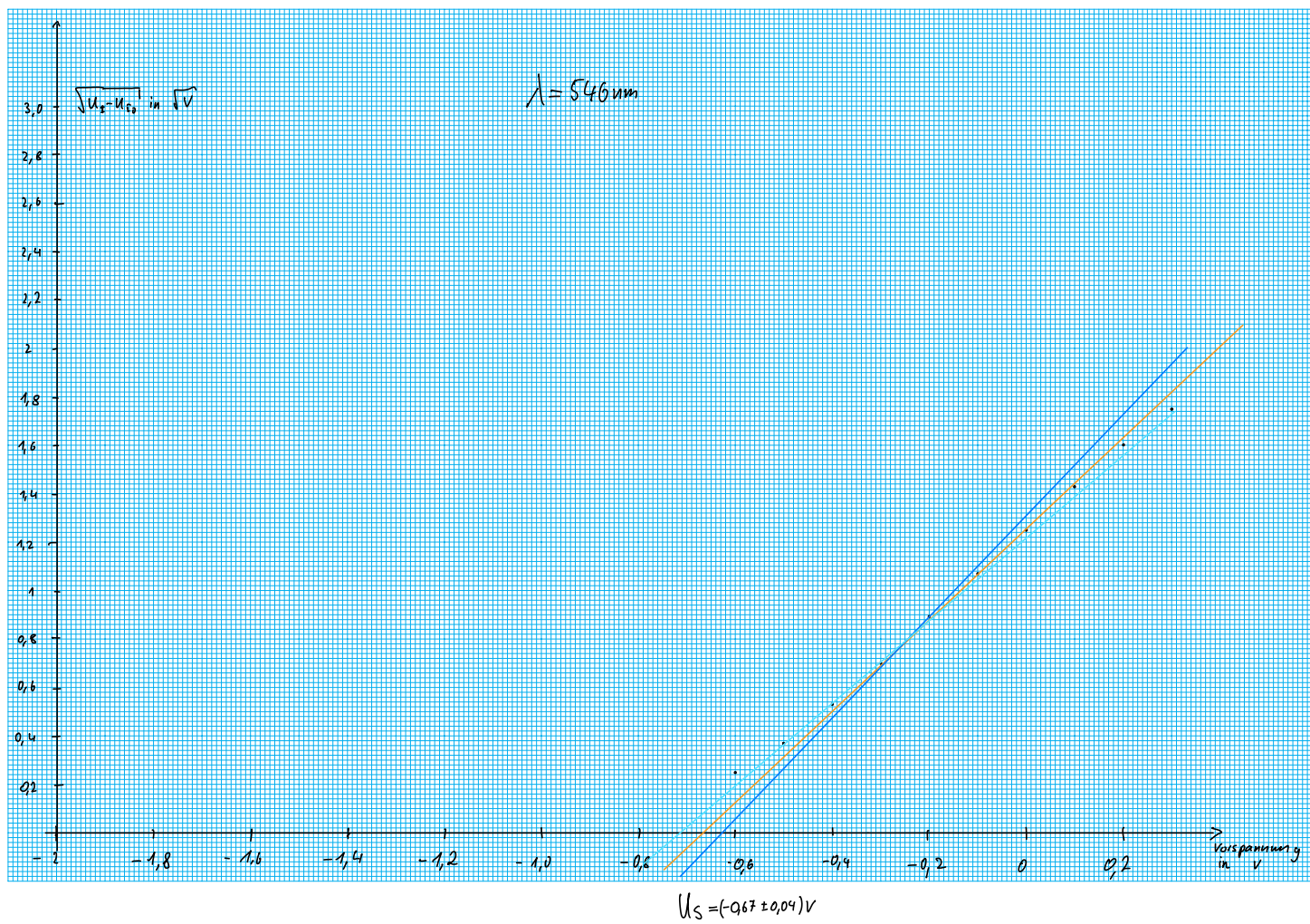


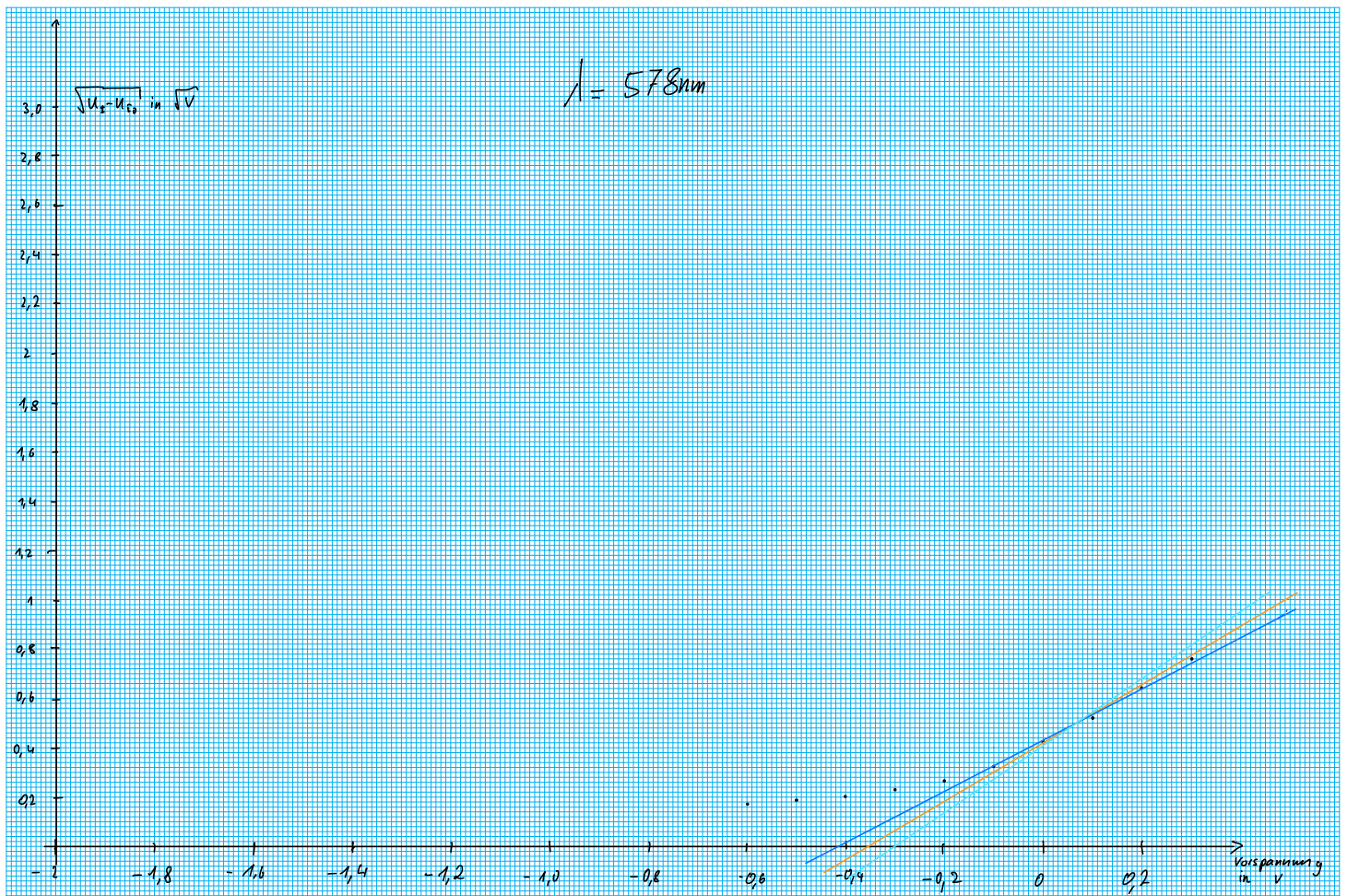
$$U_s = -1.96 \text{ V} \pm 0.03 \text{ V}$$



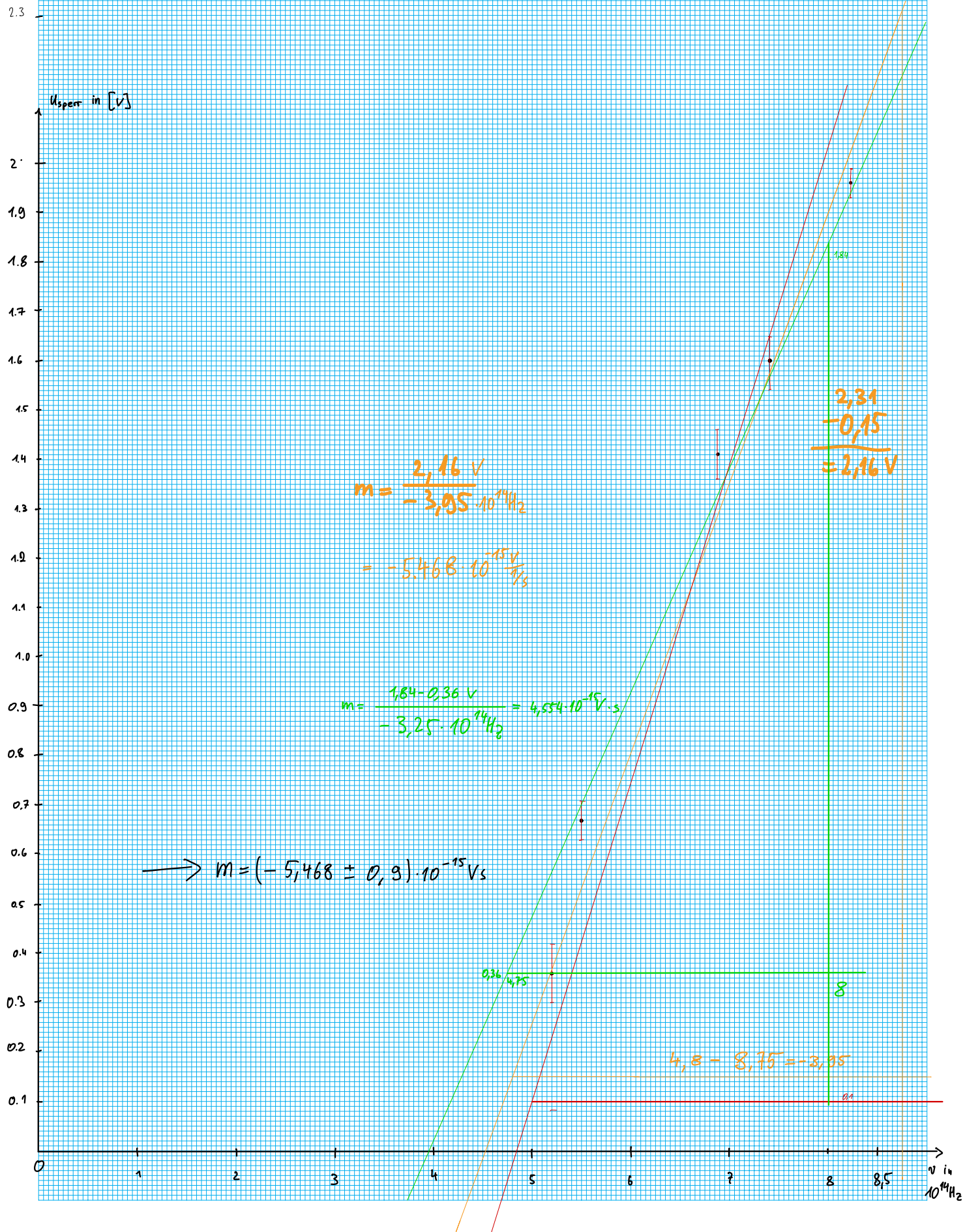
$$U_s = (-1,60 \pm 0,05) \text{ V}$$







$$U_s = (-0,36 \pm 0,06) \text{ V}$$



B. Anhang: Code

C. Tabelle mit error berechnen - ausgabe als Latex

C.1. Eingabe:

Man muss err_read oben ändern (Ablesefehler)

Und unten ist der Aufbau:

```
print(generate_latex_table("titel"(str), Saugspannungen(array), gemessene Spannungen(array), Spannung Hintergrundrauschen(float)))
```

```
[22]: import math

def calc_error_UI(U_I):
    val = abs(U_I)
    err_read = 0.0003 # Ablesefehler 0.3 mV = 0.0003 V

    # Bestimmung des Messbereichs und Gerätefehlers laut Foto
    if val < 0.4:
        # 400 mV Bereich: 0.25% + 5 Digit (Auflösung 0.1 mV = 0.0001 V)
        err_device = 0.0025 * val + 5 * 0.0001
    elif val < 4.0:
        # 4 V Bereich: 0.4% + 1 Digit (Auflösung 1 mV = 0.001 V)
        err_device = 0.004 * val + 1 * 0.001
    else:
        # 40 V Bereich: 0.25% + 1 Digit (Auflösung 10 mV = 0.01 V)
        err_device = 0.0025 * val + 1 * 0.01

    return err_device + err_read

def to_latex_val(val, err, decimals=3):
    if val is None:
        return "-"

    # Formatiert als "Wert \pm Fehler" und ersetzt Punkte durch Kommas
    val_str = f"{val:.{decimals}f}".replace('.', ',')
    err_str = f"{err:.{decimals}f}".replace('.', ',')
    return f"${val_str} \pm {err_str}$"

def generate_latex_table(name, u_vals, ui_vals, ui0):
    latex_out = f"% === Tabelle: {name} ===\n"

    err_ui0 = calc_error_UI(ui0)

    row_ui_ui0 = []
```

```

row_err_diff = []
row_sqrt = []
row_err_sqrt = []

for ui in ui_vals:
    err_ui = calc_error_UI(ui)
    diff = ui - ui0
    # Gaußsche Fehlerfortpflanzung für die Differenz
    err_diff = math.sqrt(err_ui**2 + err_ui0**2)

    row_ui_ui0.append(diff)
    row_err_diff.append(err_diff)

    if diff >= 0:
        s_val = math.sqrt(diff)
        # Fehlerfortpflanzung Wurzel:  $\Delta(\sqrt{x}) = \Delta(x) / \sqrt{2 \cdot \sqrt{x}}$ 
        s_err = err_diff / (2 * s_val) if s_val > 0 else 0
        row_sqrt.append(s_val)
        row_err_sqrt.append(s_err)
    else:
        row_sqrt.append(None)
        row_err_sqrt.append(None)

    # Aufteilen in kleinere Blöcke, da \pm viel Platz braucht (max 6
    # Spalten)
    chunk_size = 6
    for i in range(0, len(u_vals), chunk_size):
        u_chunk = u_vals[i:i+chunk_size]
        ui_chunk = ui_vals[i:i+chunk_size]

        diff_chunk = row_ui_ui0[i:i+chunk_size]
        err_diff_chunk = row_err_diff[i:i+chunk_size]

        sqrt_chunk = row_sqrt[i:i+chunk_size]
        err_sqrt_chunk = row_err_sqrt[i:i+chunk_size]

        cols = len(u_chunk)
        latex_out += "\\begin{table}[H]\\n\\centering\\n"
        if len(u_vals) > chunk_size:
            latex_out += f"\\caption{{Messwerte {name} (Teil {i//
            chunk_size + 1})}}\\n"
        else:
            latex_out += f"\\caption{{Messwerte {name}}}\\n"

        latex_out += "\\resizebox{\\textwidth}{!}{\\n"

```

```

        latex_out += "\\begin{tabular}{|c|" + "c|" * cols +
        ↪"}\\n\\hline\\n"

        # U
        latex_out += " $U\\,,[\\text{V}]$ & " + " & ".join([f"${x:.
        ↪1f}$".replace('.', ',') for x in u_chunk]) + " \\hline\\n"

        # U_I
        latex_out += " $U_I\\,,[\\text{V}]$ & " + " & ".
        ↪join([to_latex_val(ui_chunk[j], calc_error_UI(ui_chunk[j])) for j in
        ↪range(cols)]) + " \\hline\\n"

        # U_I - U_IO
        latex_out += " $U_I - U_{IO}\\,,[\\text{V}]$ & " + " & ".
        ↪join([to_latex_val(diff_chunk[j], err_diff_chunk[j]) for j in
        ↪range(cols)]) + " \\hline\\n"

        # Sqrt
        latex_out += " $\\sqrt{U_I - U_{IO}}$ & " + " & ".
        ↪join([to_latex_val(sqrt_chunk[j], err_sqrt_chunk[j]) for j in
        ↪range(cols)]) + " \\hline\\n"

        latex_out += "\\end{tabular}\\n\\n\\end{table}\\n\\n"

    return latex_out

# --- DATEN AUS DEM MESSPROTOKOLL ---

# ui0 ist die Hintergrundspannung bei hoher Spannung.

# 1. UV-Linie (365 nm)
u_uv = [0.0, -0.1, -0.2, -0.3, -0.4, -0.5, -0.6, -0.7, -0.8, -0.9, -1.
        ↪0, -1.1, -1.2, -1.3, -1.4, -1.5, -1.6, -1.7, -1.8, -1.9]
ui_uv = [4.07, 3.69, 3.37, 3.03, 2.737, 2.435, 2.143, 1.861, 1.619, 1.
        ↪386, 1.176, 0.985, 0.811, 0.640, 0.479, 0.3287, 0.1824, 0.0838, 0.
        ↪0130, -0.0130]
print(generate_latex_table("UV-Linie ($\\lambda = 365\\,,\\text{nm}$)",
        ↪u_uv, ui_uv, -0.032))

# 2. Violette Linie (405 nm)
u_vi = [0.3, 0.2, 0.1, 0.0, -0.1, -0.2, -0.3, -0.4, -0.5, -0.6, -0.7,
        ↪-0.8, -0.9, -1.0, -1.1, -1.2, -1.3, -1.4, -1.5, -1.6]
ui_vi = [4.690, 4.33, 3.94, 3.58, 3.190, 2.853, 2.482, 2.182, 1.862, 1.
        ↪584, 1.3250, 1.0890, 0.8720, 0.6860, 0.5010, 0.3223, 0.1648, 0.0662,
        ↪0.0056, -0.0136]
print(generate_latex_table("Violette Linie ($\\lambda =
        ↪405\\,,\\text{nm}$)", u_vi, ui_vi, -0.0267))

# 3. Blaue Linie (436 nm)

```

```

u_bl = [0.3, 0.2, 0.1, 0.0, -0.1, -0.2, -0.3, -0.4, -0.5, -0.6, -0.7,
        ↪ -0.8, -0.9, -1.0, -1.1, -1.2, -1.3, -1.4]
ui_bl = [6.08, 5.58, 5.04, 4.56, 3.99, 3.544, 3.097, 2.654, 2.252, 1.
        ↪ 840, 1.479, 1.175, 0.870, 0.577, 0.3103, 0.1188, 0.0127, -0.0208]
print(generate_latex_table("Blaue Linie ($\\lambda =
        ↪ 436\\,\\text{nm}$)", u_bl, ui_bl, -0.0393))

# 4. Grüne Linie (546 nm)
u_gr = [0.3, 0.2, 0.1, 0.0, -0.1, -0.2, -0.3, -0.4, -0.5, -0.6]
ui_gr = [3.049, 2.530, 2.033, 1.547, 1.132, 0.776, 0.477, 0.266, 0.
        ↪ 1196, 0.0474]
print(generate_latex_table("Grüne Linie ($\\lambda =
        ↪ 546\\,\\text{nm}$)", u_gr, ui_gr, -0.0162))

# 5. Gelbe Linie (578 nm)
u_ye = [0.3, 0.2, 0.1, 0.0, -0.1, -0.2, -0.3, -0.4, -0.5, -0.6]
ui_ye = [0.584, 0.405, 0.2622, 0.1640, 0.0985, 0.0660, 0.0475, 0.0350,
        ↪ 0.0280, 0.0217]
print(generate_latex_table("Gelbe Linie ($\\lambda =
        ↪ 578\\,\\text{nm}$)", u_ye, ui_ye, -0.007))

```

```

% === Tabelle: UV-Linie ($\\lambda = 365\\,\\text{nm}$) ===
\\begin{table}[H]
\\centering
\\caption{Messwerte UV-Linie ($\\lambda = 365\\,\\text{nm}$) (Teil 1)}
\\resizebox{\\textwidth}{!}{
\\begin{tabular}{|c|c|c|c|c|c|c|c|}
\\hline
$U\\,,[\\text{V}]$ & $0,0$ & $-0,1$ & $-0,2$ & $-0,3$ & $-0,4$ & $-0,5$
        ↪ \\hline
$U_I\\,,[\\text{V}]$ & $4.070 \\pm 0.020$ & $3.690 \\pm 0.016$ & $3.370 \\pm
        ↪ 0.015$ &
$3.030 \\pm 0.013$ & $2.737 \\pm 0.012$ & $2.435 \\pm 0.011$ \\hline
$U_I - U_{I0}\\,,[\\text{V}]$ & $4.102 \\pm 0.020$ & $3.722 \\pm 0.016$ & $3.
        ↪ 402 \\pm
0.015$ & $3.062 \\pm 0.013$ & $2.769 \\pm 0.012$ & $2.467 \\pm 0.011$
        ↪ \\hline
$\\sqrt{U_I - U_{I0}}$ & $2.025 \\pm 0.005$ & $1.929 \\pm 0.004$ & $1.844
        ↪ \\pm
0.004$ & $1.750 \\pm 0.004$ & $1.664 \\pm 0.004$ & $1.571 \\pm 0.004$
        ↪ \\hline
\\end{tabular}
}
\\end{table}

\\begin{table}[H]
\\centering

```

```

\caption{Messwerte UV-Linie ( $\lambda = 365$ , nm) (Teil 2)}
\resizebox{\textwidth}{!}{
\begin{tabular}{|c|c|c|c|c|c|c|}
\hline
 $U$ , [V] &  $-0,6$  &  $-0,7$  &  $-0,8$  &  $-0,9$  &  $-1,0$  &  $-1,1$  \\
 $U_I$ , [V] &  $2.143 \pm 0.010$  &  $1.861 \pm 0.009$  &  $1.619 \pm 0.008$  & & & \\
 $U_I - U_{I0}$ , [V] &  $2.175 \pm 0.010$  &  $1.893 \pm 0.009$  &  $1.651 \pm 0.008$  &  $1.418 \pm 0.007$  &  $1.208 \pm 0.006$  &  $1.017 \pm 0.005$  \\
 $\sqrt{U_I - U_{I0}}$  &  $1.475 \pm 0.003$  &  $1.376 \pm 0.003$  &  $1.285 \pm 0.003$  &  $1.191 \pm 0.003$  &  $1.099 \pm 0.003$  &  $1.008 \pm 0.003$ 
\end{tabular}
}
\end{table}

```

```

\begin{table}[H]
\centering
\caption{Messwerte UV-Linie ( $\lambda = 365$ , nm) (Teil 3)}
\resizebox{\textwidth}{!}{
\begin{tabular}{|c|c|c|c|c|c|c|}
\hline
 $U$ , [V] &  $-1,2$  &  $-1,3$  &  $-1,4$  &  $-1,5$  &  $-1,6$  &  $-1,7$  \\
 $U_I$ , [V] &  $0.811 \pm 0.005$  &  $0.640 \pm 0.004$  &  $0.479 \pm 0.003$  &  $0.329 \pm 0.002$  &  $0.182 \pm 0.001$  &  $0.084 \pm 0.001$  \\
 $U_I - U_{I0}$ , [V] &  $0.843 \pm 0.005$  &  $0.672 \pm 0.004$  &  $0.511 \pm 0.003$  &  $0.361 \pm 0.002$  &  $0.214 \pm 0.002$  &  $0.116 \pm 0.001$  \\
 $\sqrt{U_I - U_{I0}}$  &  $0.918 \pm 0.003$  &  $0.820 \pm 0.002$  &  $0.715 \pm 0.002$  &  $0.601 \pm 0.002$  &  $0.463 \pm 0.002$  &  $0.340 \pm 0.002$ 
\end{tabular}
}
\end{table}

```

```

\begin{table}[H]
\centering
\caption{Messwerte UV-Linie ( $\lambda = 365$ , nm) (Teil 4)}

```

```

\resizebox{\textwidth}{!}{
\begin{tabular}{|c|c|c|c|}
\hline
$U\,, [\text{V}]$ & $-1,8$ & $-1,9$ & \\
\hline
$U_I\,, [\text{V}]$ & $0.013 \pm 0.001$ & $-0.013 \pm 0.001$ & \\
$U_I - U_{I0}\,, [\text{V}]$ & $0.045 \pm 0.001$ & $0.019 \pm 0.001$ & \\
\hline
$\sqrt{U_I - U_{I0}}$ & $0.212 \pm 0.003$ & $0.138 \pm 0.004$ & \\
\end{tabular}
}
\end{table}

```

```

% === Tabelle: Violette Linie ($\lambda = 405\,, \text{nm}$) ===
\begin{table}[H]
\centering
\caption{Messwerte Violette Linie ($\lambda = 405\,, \text{nm}$) (Teil 1)}
\resizebox{\textwidth}{!}{
\begin{tabular}{|c|c|c|c|c|c|c|c|}
\hline
$U\,, [\text{V}]$ & $0,3$ & $0,2$ & $0,1$ & $0,0$ & $-0,1$ & $-0,2$ & \\
\hline
$U_I\,, [\text{V}]$ & $4.690 \pm 0.022$ & $4.330 \pm 0.021$ & $3.940 \pm 0.017$ & $3.580 \pm 0.016$ & $3.190 \pm 0.014$ & $2.853 \pm 0.013$ & \\
$U_I - U_{I0}\,, [\text{V}]$ & $4.717 \pm 0.022$ & $4.357 \pm 0.021$ & $3.967 \pm 0.017$ & $3.607 \pm 0.016$ & $3.217 \pm 0.014$ & $2.880 \pm 0.013$ & \\
\hline
$\sqrt{U_I - U_{I0}}$ & $2.172 \pm 0.005$ & $2.087 \pm 0.005$ & $1.992 \pm 0.004$ & $1.899 \pm 0.004$ & $1.794 \pm 0.004$ & $1.697 \pm 0.004$ & \\
\hline
\end{tabular}
}
\end{table}

```

```

\begin{table}[H]
\centering
\caption{Messwerte Violette Linie ($\lambda = 405\,, \text{nm}$) (Teil 2)}
\resizebox{\textwidth}{!}{
\begin{tabular}{|c|c|c|c|c|c|c|c|}
\hline
$U\,, [\text{V}]$ & $-0,3$ & $-0,4$ & $-0,5$ & $-0,6$ & $-0,7$ & $-0,8$ & \\
\hline
$U_I\,, [\text{V}]$ & $2.482 \pm 0.011$ & $2.182 \pm 0.010$ & $1.862 \pm 0.009$ & & & & \\
\hline
\end{tabular}
}

```

```

$1.584 \pm 0.008$ & $1.325 \pm 0.007$ & $1.089 \pm 0.006$ \\\hline
$U_I - U_{I0}\,, [\text{V}]$ & $2.509 \pm 0.011$ & $2.209 \pm 0.010$ & $1.
\rightarrow 889 \pm
0.009$ & $1.611 \pm 0.008$ & $1.352 \pm 0.007$ & $1.116 \pm 0.006$
\rightarrow \\\hline
$\sqrt{U_I - U_{I0}}$ & $1.584 \pm 0.004$ & $1.486 \pm 0.003$ & $1.374
\rightarrow \pm
0.003$ & $1.269 \pm 0.003$ & $1.163 \pm 0.003$ & $1.056 \pm 0.003$
\rightarrow \\\hline
\end{tabular}
}
\end{table}

\begin{table}[H]
\centering
\caption{Messwerte Violette Linie ($\lambda = 405\,\text{nm}$) (Teil 3)}
\resizebox{\textwidth}{!}{
\begin{tabular}{|c|c|c|c|c|c|c|}
\hline
$U\,, [\text{V}]$ & $-0,9$ & $-1,0$ & $-1,1$ & $-1,2$ & $-1,3$ & $-1,4$
\rightarrow \\\hline
$U_I\,, [\text{V}]$ & $0.872 \pm 0.005$ & $0.686 \pm 0.004$ & $0.501 \pm
\rightarrow 0.003$ &
$0.322 \pm 0.002$ & $0.165 \pm 0.001$ & $0.066 \pm 0.001$ \\\hline
$U_I - U_{I0}\,, [\text{V}]$ & $0.899 \pm 0.005$ & $0.713 \pm 0.004$ & $0.
\rightarrow 528 \pm
0.003$ & $0.349 \pm 0.002$ & $0.192 \pm 0.001$ & $0.093 \pm 0.001$
\rightarrow \\\hline
$\sqrt{U_I - U_{I0}}$ & $0.948 \pm 0.003$ & $0.844 \pm 0.002$ & $0.726
\rightarrow \pm
0.002$ & $0.591 \pm 0.002$ & $0.438 \pm 0.002$ & $0.305 \pm 0.002$
\rightarrow \\\hline
\end{tabular}
}
\end{table}

\begin{table}[H]
\centering
\caption{Messwerte Violette Linie ($\lambda = 405\,\text{nm}$) (Teil 4)}
\resizebox{\textwidth}{!}{
\begin{tabular}{|c|c|c|c|}
\hline
$U\,, [\text{V}]$ & $-1,5$ & $-1,6$ \\\hline
$U_I\,, [\text{V}]$ & $0.006 \pm 0.001$ & $-0.014 \pm 0.001$ \\\hline
$U_I - U_{I0}\,, [\text{V}]$ & $0.032 \pm 0.001$ & $0.013 \pm 0.001$
\rightarrow \\\hline
$\sqrt{U_I - U_{I0}}$ & $0.180 \pm 0.003$ & $0.114 \pm 0.005$ \\\hline

```

```
\end{tabular}
}
\end{table}
```

```
% === Tabelle: Blaue Linie ( $\lambda = 436\text{ nm}$ ) ===
\begin{table}[H]
\centering
\caption{Messwerte Blaue Linie ( $\lambda = 436\text{ nm}$ ) (Teil 1)}
\resizebox{\textwidth}{!}{
\begin{tabular}{|c|c|c|c|c|c|c|c|}
\hline
 $U\backslash, [\text{V}]$  &  $0,3$  &  $0,2$  &  $0,1$  &  $0,0$  &  $-0,1$  &  $-0,2$  & \\
\hline
 $U_I\backslash, [\text{V}]$  &  $6.080 \pm 0.026$  &  $5.580 \pm 0.024$  &  $5.040 \pm 0.023$  & & & & \\
 $4.560 \pm 0.022$  &  $3.990 \pm 0.017$  &  $3.544 \pm 0.015$  & & & & & \\
 $U_I - U_{I0}\backslash, [\text{V}]$  &  $6.119 \pm 0.026$  &  $5.619 \pm 0.024$  &  $5.079 \pm 0.023$  & & & & \\
 $4.599 \pm 0.022$  &  $4.029 \pm 0.017$  &  $3.583 \pm 0.016$  & & & & & \\
\hline
 $\sqrt{U_I - U_{I0}}$  &  $2.474 \pm 0.005$  &  $2.371 \pm 0.005$  &  $2.254 \pm 0.005$  & & & & \\
 $2.145 \pm 0.005$  &  $2.007 \pm 0.004$  &  $1.893 \pm 0.004$  & & & & & \\
\hline
\end{tabular}
}
\end{table}
```

```
\begin{table}[H]
\centering
\caption{Messwerte Blaue Linie ( $\lambda = 436\text{ nm}$ ) (Teil 2)}
\resizebox{\textwidth}{!}{
\begin{tabular}{|c|c|c|c|c|c|c|c|}
\hline
 $U\backslash, [\text{V}]$  &  $-0,3$  &  $-0,4$  &  $-0,5$  &  $-0,6$  &  $-0,7$  &  $-0,8$  & \\
\hline
 $U_I\backslash, [\text{V}]$  &  $3.097 \pm 0.014$  &  $2.654 \pm 0.012$  &  $2.252 \pm 0.010$  & & & & \\
 $1.840 \pm 0.009$  &  $1.479 \pm 0.007$  &  $1.175 \pm 0.006$  & & & & & \\
 $U_I - U_{I0}\backslash, [\text{V}]$  &  $3.136 \pm 0.014$  &  $2.693 \pm 0.012$  &  $2.291 \pm 0.010$  & & & & \\
 $1.879 \pm 0.009$  &  $1.518 \pm 0.007$  &  $1.214 \pm 0.006$  & & & & & \\
\hline
 $\sqrt{U_I - U_{I0}}$  &  $1.771 \pm 0.004$  &  $1.641 \pm 0.004$  &  $1.514 \pm 0.004$  & & & & \\
\hline
\end{tabular}
}
\end{table}
```

```

0.003$ & $1.371 \pm 0.003$ & $1.232 \pm 0.003$ & $1.102 \pm 0.003$
↪\\hline
\end{tabular}
}
\end{table}

\begin{table}[H]
\centering
\caption{Messwerte Blaue Linie ( $\lambda = 436\text{ nm}$ ) (Teil 3)}
\resizebox{\textwidth}{!}{
\begin{tabular}{|c|c|c|c|c|c|c|}
\hline
 $U\backslash V$  &  $-0,9$  &  $-1,0$  &  $-1,1$  &  $-1,2$  &  $-1,3$  &  $-1,4$  \\
↪\\hline
 $U_I\backslash V$  &  $0.870 \pm 0.005$  &  $0.577 \pm 0.004$  &  $0.310 \pm 0.002$  & & & \\
 $0.119 \pm 0.001$  &  $0.013 \pm 0.001$  &  $-0.021 \pm 0.001$  & & & & \\
↪\\hline
 $U_I - U_{I0}\backslash V$  &  $0.909 \pm 0.005$  &  $0.616 \pm 0.004$  &  $0.350 \pm 0.002$  & & & \\
↪\\hline
 $\sqrt{U_I - U_{I0}}$  &  $0.954 \pm 0.003$  &  $0.785 \pm 0.002$  &  $0.591 \pm 0.002$  & & & \\
↪\\hline
 $0.002$  &  $0.398 \pm 0.002$  &  $0.228 \pm 0.003$  &  $0.136 \pm 0.005$  & & & \\
↪\\hline
\end{tabular}
}
\end{table}

% === Tabelle: Grüne Linie ( $\lambda = 546\text{ nm}$ ) ===
\begin{table}[H]
\centering
\caption{Messwerte Grüne Linie ( $\lambda = 546\text{ nm}$ ) (Teil 1)}
\resizebox{\textwidth}{!}{
\begin{tabular}{|c|c|c|c|c|c|c|}
\hline
 $U\backslash V$  &  $0,3$  &  $0,2$  &  $0,1$  &  $0,0$  &  $-0,1$  &  $-0,2$  \\
↪\\hline
 $U_I\backslash V$  &  $3.049 \pm 0.013$  &  $2.530 \pm 0.011$  &  $2.033 \pm 0.009$  & & & \\
 $1.547 \pm 0.007$  &  $1.132 \pm 0.006$  &  $0.776 \pm 0.004$  & & & & \\
↪\\hline
 $U_I - U_{I0}\backslash V$  &  $3.065 \pm 0.014$  &  $2.546 \pm 0.011$  &  $2.049 \pm 0.009$  & & & \\
↪\\hline
 $0.009$  &  $1.563 \pm 0.008$  &  $1.148 \pm 0.006$  &  $0.792 \pm 0.004$  & & & \\
↪\\hline
\end{tabular}
}

```

```

 $\sqrt{U_I - U_{IO}}$  & $1.751 \pm 0.004$ & $1.596 \pm 0.004$ & $1.432 \pm 0.003$ & $1.250 \pm 0.003$ & $1.072 \pm 0.003$ & $0.890 \pm 0.003$ \\
\\hline
\end{tabular}
}
\end{table}

```

```

\begin{table}[H]
\centering
\caption{Messwerte Grüne Linie ( $\lambda = 546 \text{ nm}$ ) (Teil 2)}
\resizebox{\textwidth}{!}{
\begin{tabular}{|c|c|c|c|c|c|}
\hline
 $U \setminus V$  &  $-0,3$  &  $-0,4$  &  $-0,5$  &  $-0,6$  \\
 $U_I \setminus V$  &  $0.477 \pm 0.003$  &  $0.266 \pm 0.001$  &  $0.120 \pm 0.001$  &  $0.047 \pm 0.001$  \\
 $U_I - U_{IO} \setminus V$  &  $0.493 \pm 0.003$  &  $0.282 \pm 0.002$  &  $0.136 \pm 0.001$  &  $0.064 \pm 0.001$  \\
 $\sqrt{U_I - U_{IO}}$  &  $0.702 \pm 0.002$  &  $0.531 \pm 0.002$  &  $0.369 \pm 0.002$  &  $0.252 \pm 0.002$ 
\end{tabular}
}
\end{table}

```

```

% === Tabelle: Gelbe Linie ( $\lambda = 578 \text{ nm}$ ) ===
\begin{table}[H]
\centering
\caption{Messwerte Gelbe Linie ( $\lambda = 578 \text{ nm}$ ) (Teil 1)}
\resizebox{\textwidth}{!}{
\begin{tabular}{|c|c|c|c|c|c|c|}
\hline
 $U \setminus V$  &  $0,3$  &  $0,2$  &  $0,1$  &  $0,0$  &  $-0,1$  &  $-0,2$  \\
 $U_I \setminus V$  &  $0.584 \pm 0.004$  &  $0.405 \pm 0.003$  &  $0.262 \pm 0.001$  &  $0.164 \pm 0.001$  &  $0.099 \pm 0.001$  &  $0.066 \pm 0.001$  \\
 $U_I - U_{IO} \setminus V$  &  $0.591 \pm 0.004$  &  $0.412 \pm 0.003$  &  $0.269 \pm 0.002$  &  $0.171 \pm 0.001$  &  $0.106 \pm 0.001$  &  $0.073 \pm 0.001$  \\
 $\sqrt{U_I - U_{IO}}$  &  $0.769 \pm 0.002$  &  $0.642 \pm 0.002$  &  $0.519 \pm 0.001$ 
\end{tabular}
}
\end{table}

```

```

0.002$ & $0.414 \pm 0.002$ & $0.325 \pm 0.002$ & $0.270 \pm 0.002$
↪\\hline
\end{tabular}
}
\end{table}

\begin{table}[H]
\centering
\caption{Messwerte Gelbe Linie ( $\lambda = 578\text{ nm}$ ) (Teil 2)}
\resizebox{\textwidth}{!}{
\begin{tabular}{|c|c|c|c|c|}
\hline
 $U\backslash, [\text{V}]$  &  $-0,3$  &  $-0,4$  &  $-0,5$  &  $-0,6$  \\
\hline
 $U_I\backslash, [\text{V}]$  &  $0.048 \pm 0.001$  &  $0.035 \pm 0.001$  &  $0.028 \pm 0.001$  &  $0.022 \pm 0.001$  \\
\hline
 $U_I - U_{I0}\backslash, [\text{V}]$  &  $0.054 \pm 0.001$  &  $0.042 \pm 0.001$  &  $0.035 \pm 0.001$  &  $0.001 \pm 0.001$  \\
\hline
 $\sqrt{U_I - U_{I0}}$  &  $0.233 \pm 0.003$  &  $0.205 \pm 0.003$  &  $0.187 \pm 0.003$  &  $0.003 \pm 0.169$  \\
\hline
\end{tabular}
}
\end{table}

```

```

[1]: import numpy as np

wavelengths = np.array([365, 405, 436, 546, 578]) * 1e-9 # in meters
frequencies = 3e8 / wavelengths # c = 3e8 m

frequencies

```

```

[1]: array([8.21917808e+14, 7.40740741e+14, 6.88073394e+14, 5.49450549e+14,
          5.19031142e+14])

```

```

[ ]:

```